

Отчёт аудита готовности к внедрению ИИ (обезличенная версия)

Николай Карпов

Оглавление

Отчёт аудита готовности компании к внедрению ИИ (обезличенная версия для демонстрации квалификации)

Заказчик: крупный производственный холдинг — производство, дистрибуция, e-commerce (название скрыто по NDA, далее — «Холдинг»)

Исполнитель: Николай Карпов, руководитель направления «Внедрение нейросетей»

Период аудита: март – май 2026 (7 рабочих недель вместо 12 запланированных)

Версия: обезличенная, на основе отчёта v1.0 от 07.05.2026

Об обезличивании

Документ подготовлен на основе реального аудиторского отчёта, переданного заказчику. В соответствии с соглашением о неразглашении (NDA), с ведома заказчика:

- **название холдинга, продуктовые категории и названия нишевых систем скрыты** — в тексте они заменены плейсхолдерами вида [... – NDA], «Холдинг», «[Вендор А]»;
- **чувствительные внутренние показатели** (суммы потерь, объёмы обработки, детальная динамика) заменены плейсхолдерами или округлены;
- **структура, методология, логика выводов и рекомендаций сохранены без изменений** — документ отражает фактический объём и глубину выполненной работы;
- массовые технологические платформы (1С, Битрикс24, ELMA, Power BI и т.п.) оставлены как есть — они не идентифицируют заказчика.

Факт выполнения работ может быть подтверждён: по запросу предоставляется контакт советника руководителя Холдинга.

Структура отчёта

№	Раздел	Назначение
01	Резюме для руководства	Главные выводы и три решения, требующие утверждения
02	Контекст, методология и ограничения аудита	Что входило в скоп, как сокращение срока повлияло на полноту
03	Карта охвата встреч и белые пятна	Кто опрошен, кто нет, в каких функциях критический дефицит данных
04	Зрелость данных и ИТ-инфраструктуры	Текущее состояние источников данных, серверов, ИБ
05	Организационная зрелость и культура	Лидеры изменений, скрытые сопротивления, противоречия
06	Паспорт данных по направлениям	Цветовая индикация готовности (🟢🟡🔴) каждой инициативы
07	Классификация проектов по типу решения	3 класса: внешние API / локальный сервер / автоматизация без ИИ
08	Дорожная карта (3 горизонта)	0–3 / 4–12 / 12+ месяцев
09	Риски и митигация	Данные, саботаж, инфраструктура, пилотный паралич, сжатие сроков
10	Выводы, которые не успели сделать	Что не закрыто из-за сокращения срока, какие риски это несёт
11	Финансовая рамка	Бюджеты по портфелям (ориентиры, до точных смет)
12	Решения к утверждению	Три формальных решения, требующих визы генерального директора
13	Приложения и глоссарий	Термины, бенчмарки, карта стейкхолдеров

Источники данных аудита

- **27 анонимизированных протоколов встреч;**
- **17 транскрипций интервью** (аудиозапись с согласия участников);
- **финальная сводная встреча с ДИТ + ИБ** — критическая точка, на которой согласован периметр пилотов на внешнем API;
- внутренние документы СМК и СТО компании (политика управления данными, использование ИИ).

01. Резюме для руководства

Главный тезис

Холдинг готов к началу внедрения ИИ — но не к промышленной эксплуатации.

За 7 недель аудита (вместо 12 запланированных) проведено **27 интервью** с **20+ подразделениями**. Зафиксировано **15 направлений с подтверждённой бизнес-ценностью** для ИИ; из них **5 готовы к пилоту немедленно** (после ввода сервера). Остальные требуют либо инфраструктуры, либо оцифровки данных, либо отдельных переговоров с теми, до кого не дошли руки в сжатый срок.

Проблема **не в отсутствии запроса** — практически каждый руководитель назвал свою боль и сформулировал гипотезу. Проблема в **отсутствии связующего звена**: нет функции, которая переводит запросы бизнеса на язык технических заданий, удерживает фокус и доводит пилот до промышленной эксплуатации.

Без этой функции деньги, потраченные на ИИ, останутся витриной.

Три критические находки

1. Сервер — не приехал. Это блокер №1

GPU-видеокарты пришли. **Серверная стойка ожидается в течение 2 недель** (5 месяцев на таможенной проверке). Без неё:

- Невозможно развернуть транскрибатор (БК, ДИТ, ФЭД) — пилот №1 по приоритету;
- Невозможно работать с любыми коммерческими данными в LLM;
- HR-кабинет и ИИ-тренажёр продаж — единственные пилоты, которые можно начать на внешних API уже сейчас (согласовано с ИБ на финальной встрече).

2. Архитектура данных и ИБ — не согласована до конца

ДИТ имеет инфраструктуру (MS SQL 2 ТБ + Power BI), но **«озера данных» нет**. Директор по данным выстраивает централизованное управление, но:

- Нет глоссария данных;
- Нет классификации по чувствительности (что КТ, что не КТ, что персональные);
- Часть СМК и СТО **противоречат друг другу** (зафиксировано на финальной встрече с ИБ).

Вывод: прежде чем запускать любые пилоты с реальными данными, нужно классифицировать данные. Это часть митигации риска утечки коммерческой тайны.

3. Аудит сокращён — у заказчика осталось 11 «белых пятен»

Срок аудита был 12 рабочих недель. Заказчик сократил до 7. **Прямые следствия:**

- Не проведены интервью с **собственниками, руководителем СБ, главой внутреннего аудита**;
- Не закрыта **R&D / лаборатория** (LIMS, рецептуры, протоколы испытаний за 5–10 лет — стратегический актив, формат хранения **не верифицирован**);

- Не закрыт **главный инженер по производственной телеметрии** — критично для предиктивной аналитики;
- Не закрыты **главбух, руководитель ДЦ, владелец BI, колл-центр, контрактное производство (Private Label)**;
- По R&D остались отдельные процессы без интервью: **[продуктовое направление 1 — NDA], [продуктовое направление 2 — NDA], моделирование рецептуры.**

Подробности — в разделе 10.

Что готово к запуску прямо сейчас

Все проекты разделены на **три класса** по типу решения (см. раздел 07):

Класс 3.1.1. Проекты ИИ на внешних API (стартуют немедленно — 11 проектов)

- **Не требуют сервера**, не передают КТ.
- Согласовано на финальной встрече ДИТ + ИБ.
- Примеры: HR-кабинет (рекрутёры), ИИ-тренажёр продаж, ИИ-аналитик ТЗ ЗНИ, дизайнеры (Gemini/Sora/Midjourney), юрист (сверка договоров), репутационный менеджмент (NLP комментариев), технический маркетинг (RAG на Битриксе), e-commerce (прогноз остатков), ОДО (деловые письма + голосовая фильтрация спама).
- **Бюджет:** 3,3–6,5 млн ₽ + подписки 100–250 тыс ₽/мес.
- **Срок до результата:** 2–6 недель.

Класс 3.1.2. Проекты ИИ на локальном сервере (после ввода сервера — 14 проектов)

- Зависят от ввода сервера в эксплуатацию (целевая дата — конец месяца 1) и утверждения классификатора данных (середина месяца 2).
- Примеры: транскрибатор совещаний, помощник аналитика ФЭД, корпоративный советник (RAG по СТО/СМК), AI-помощник программиста, динамическое ценообразование, юр. сверка договоров (15 тыс./год), таргетированное обучение HR на реальных данных KPI продаж.
- **Бюджет:** 14–37 млн ₽ (с учётом ИИТ и оцифровки R&D после доделки аудита).

Класс 3.2. Автоматизация без ИИ (силами ДИТ — 11 проектов)

- RPA, ETL, скрипты, интеграции — не требуют ИИ, но **являются фундаментом** для последующих ИИ-проектов.
- Примеры: интеграция 1С ↔ маркетплейсы (предотвращение потерь — [сумма — NDA]), внедрение CRM в продажах, OCR паспортов/дипломов в HR, смарт-контракты с перевозчиками, система резервации товара на складе.
- **Бюджет:** в рамках операционного бюджета ДИТ + подрядчики.

Критическое условие старта класса 3.1.2: ввод сервера в эксплуатацию. **Запасной вариант:** аренда GPU-стенда у российского облачного провайдера в защищённом контуре (0,8–1,2 млн ₽, 2–3 недели) — страховка от дальнейших задержек таможни.

Три решения, которые нужно принять сейчас

Решение №1. Организационное

Утвердить штатную единицу «Руководитель направления по внедрению ИИ» с прямым подчинением ГД. Эта функция должна:

- удерживать сквозной результат от гипотезы до промышленной эксплуатации;
- координировать ДИТ, ИБ, бизнес-заказчиков;
- работать с сопротивлением и страхами линейного персонала;
- управлять подрядчиками и пилотами.

Срок: немедленно.

Решение №2. Доделать аудит — 4 недели

Поручить руководителю направления закрыть 11 белых пятен (см. раздел 03) **за 4 рабочие недели.** Без этого:

- Нельзя оценить стоимость оцифровки R&D-архивов;
- Нельзя оценить готовность производственной телеметрии к ML;
- Нельзя зафиксировать политику ИБ в виде классификатора.

Бюджет: ФОТ (уже выделен).

Решение №3. Инфраструктурное

Поручить ДИТ совместно с ИБ:

1. Завершить ввод сервера в эксплуатацию до конца месяца 1 (с текущими видеокартами);
2. К середине месяца 2 разработать **классификатор данных** (КТ / персональные / публичные);
3. К концу месяца 2 утвердить **архитектуру корпоративного LLM-контурa** (вкл. анонимайзер).

Бюджет: в рамках текущего ФОТ ДИТ + ИБ. Закупки оборудования — после аудита и сметы.

Что НЕ просим

- ❌ Бюджет на ML-пилоты с неподтверждёнными данными (R&D, предиктивная аналитика производства);
 - ❌ Бюджет на полномасштабную On-premise-платформу (10+ млн ₽);
 - ❌ Найм Data Scientist-команды до того, как структурированы данные;
 - ❌ Закупку «коробочных» ИИ-решений у внешних подрядчиков без аудита.
-

Главный риск

Если аудит не доделать, а сразу запустить пилоты — мы попадём в типичный сценарий «успешный прототип не дошёл до эксплуатации».

Сегодня компания находится в редком положении: у неё нет негативного опыта внедрений ИИ. Это **фора, а не отставание**. Использовать её можно только при наличии функции, отвечающей за результат.

Решение — за вами.

02. Контекст, методология и ограничения аудита

2.1. Цели аудита

Аудит проведён в рамках инициативы Холдинга по внедрению искусственного интеллекта. Цели:

1. Выяснить **фактическую готовность данных** в подразделениях для ML/LLM-сценариев;
2. Зафиксировать **бизнес-боли**, которые могут быть решены ИИ;
3. Оценить **готовность инфраструктуры** (серверы, ИБ-периметр, политики);
4. Сформировать **портфель пилотных проектов** с приоритетами;
5. Подготовить **дорожную карту** на 0–12 месяцев.

2.2. Изначально планируемые сроки и фактические

Параметр	План	Факт
Общая длительность	12 рабочих недель (3 месяца)	7 рабочих недель (49 дней)
Период	март – начало июля 2026	март – май 2026
Сокращение	—	–5 недель (–42%)
Решение о сокращении	—	Заказчиком, в ходе аудита

Сокращение существенно повлияло на полноту обследования. Подробности — в разделе 10.

2.3. Методология

Этап 0. Подготовка (до старта интервью)

- Сформирован **аналитический обзор-гипотеза** (~120 стр.) на основе открытых источников и отраслевых бенчмарков — глобальных и российских игроков отрасли Холдинга (названия скрыты — NDA, см. раздел 13.2);
- Сформирован **перечень 16 направлений** для проверки на интервью;
- Сформирован **список ключевых стейкхолдеров** (17 контактов);
- Согласован формат **структурированных интервью** с обязательным фиксированием боли, цифр, формата хранения данных, готовности к пилоту.

Этап 1. Полевые интервью (недели 1–7)

- Проведено **27 интервью** с записью аудио (по согласию участников);
- Аудио транскрибировано и анонимизировано (10 транскрибаций; 7 ещё в работе на момент сдачи отчёта);
- На каждую встречу составлен **протокол** с фиксацией решений;
- Ключевые встречи **повторялись** (БК — 2 встречи, ФЭД — 2 встречи, отдел продаж — 2 встречи).

Этап 2. Сводка и классификация (неделя 6–7)

- Составлена **сводная таблица идей** по департаментам;
- Идеи разделены на **3 класса по типу решения** (см. раздел 07):
 - **3.1.1.** Проекты ИИ — внешние API (без КТ);
 - **3.1.2.** Проекты ИИ — локальный сервер (с КТ);
 - **3.2.** Автоматизация без ИИ (RPA, ETL, скрипты, интеграции).
- Составлена **докладная записка** для генерального директора.

Этап 3. Финальная инфраструктурная сверка (неделя 7)

- Проведена **сводная встреча с ДИТ + ИБ**;
- Согласованы пилоты, допустимые на **внешних API** (HR, тренажёр продаж, RAG по СТО после анонимизации);
- Зафиксированы пилоты, требующие **локального сервера** (транскрибатор, анализ кода, аналитика речи продавцов, динамическое ценообразование).

Этап 4. Формирование отчёта (последние 3 дня)

- Проверка докладной на упущения;
- Формализация результатов в виде структурированного отчёта;
- Подготовка решений к утверждению.

2.4. Источники данных

Источник	Объём
Анонимизированные протоколы интервью	27 файлов

Источник	Объём
Анонимизированные транскрибации	10 файлов
Исходные транскрибации (доанонимизация)	7 файлов
Внутренние документы (СТО, СМК)	2 ключевых
Аналитический обзор-гипотеза	1 документ (~120 стр.)
Промежуточные артефакты диагностики	5 документов

2.5. Скоп аудита

В скопе:

- Все ключевые бизнес-функции: производство, R&D, коммерция, ФЭД, HR, ИТ, юридический, ОДО, логистика, маркетинг, ОРБП.
- Готовность данных, форматы хранения, объёмы.
- Боли и запросы подразделений.
- Готовность инфраструктуры (с уровня «принципы и приоритеты», без проектирования).
- Готовность ИБ и нормативной базы (с уровня «применимость существующих СТО» к ИИ).

Вне скопа (намеренно):

- Глубокий технический аудит инфраструктуры (это задача ДИТ);
- Архитектурное проектирование LLM-контура (это следующий этап);
- Разработка пилотных проектов (это после утверждения мандата);
- Аудит финансовой модели каждого пилота с оценкой ROI на данных компании (требуется пилотов).

Вне скопа (вынужденно — из-за сокращения):

- Интервью с собственниками;
- Интервью с руководителем СБ;
- Интервью с руководителем внутреннего аудита;
- Интервью с главным инженером по производственной телеметрии (АСУТП);
- Интервью с руководителем R&D и инвентаризация LIMS;
- Интервью с главным бухгалтером;
- Интервью с владельцем процессов BI;
- Интервью с руководителем колл-центра;
- Интервью с руководителем ДЦ (динамическое ценообразование);
- Интервью с контрактным производством (Private Label);
- Интервью по отдельным процессам R&D: [продуктовые направления — NDA], моделирование рецептов.

Полный список и последствия — в разделе 10.

2.6. Ограничения и допущения

1. **Готовность данных проверена методом интервью**, а не выгрузкой и анализом. Мы записывали ответы руководителей, а не открывали базы. Это значит:
 - В большинстве случаев формат хранения **подтверждён со слов** (Excel, 1С, ELMA), но не верифицирован;
 - Качество данных (дубли, пропуски, ошибки) **оценочно**, а не измерено;
 - Объёмы (число записей, размер таблиц) — **порядок**, а не точная цифра.
2. **Цифры эффекта** (5–10% маржинальности от ДЦ, 0,5–2% EBITDA, 30–50% снижение рекламаций) — **отраслевые бенчмарки**, а не оценки на данных Холдинга.
3. **Бюджеты пилотов и платформ** — **ориентиры**, а не сметы. Точные цифры будут после доделки аудита и КП от вендоров.
4. **Финальная встреча с ДИТ + ИБ** прошла за **3 рабочих дня до сдачи отчёта**. Часть решений зафиксирована устно и требует протокола.

2.7. Что компания получает по итогам аудита

Артефакт	Назначение	Статус
Настоящий отчёт	Сводное представление о готовности	✅ Готов
Паспорт данных по 16 направлениям	Цветовая карта приоритетов (🟢🟡🔴)	✅ Готов (с пометкой «гипотеза»)
Классификация проектов по типу решения (3 класса)	36 проектов: 11 на внешних API + 14 на локальном сервере + 11 автоматизаций	✅ Готов (раздел 07)
Дорожная карта	План на 0–12 месяцев	✅ Готов (с допущениями)
Список белых пятен с планом доделки	11 направлений + сроки	✅ Готов
Финансовая рамка	Бюджеты по портфелям, ориентиры	✅ Готов
3 решения к утверждению	Формальная заявка к ГД	✅ Готов

Главного «контрольного артефакта» — **связки «формат данных ↔ возможность ML-пилота» по каждому критическому направлению** — **нет** для R&D и производственной телеметрии. Это ключевая претензия к полноте аудита, и её приходится фиксировать как зону ответственности следующего этапа.

03. Карта охвата встреч и белые пятна

3.1. Сводная статистика

Метрика	Значение
Всего проведено интервью	27
Ключевых стейкхолдеров (план)	17+
Из них опрошено	~16 (94%)
Повторные встречи	6 (БК, ФЭД, отдел продаж и др.)
Не закрыто (критическое)	4 направления
Не закрыто (важное)	7 направлений
Расширения скопа в ходе аудита	5 направлений (юридический, ОДО, ОРБП, e-commerce, технический маркетинг)

3.2. Покрытие по департаментам

 **Покрыто и достаточно для выводов**

Департамент	Неделя	Источник
Блок контроля (БК)	1	Протоколы (2 встречи)
Директор по данным	1	Протокол интервью
Дизайнеры (маркетинг)	1	Протокол интервью
Отдел репутационного менеджмента	1	Протокол интервью
Зам. директора ИТ (по проектной деятельности)	1	Протокол интервью
Руководитель производства	1	Протокол интервью
Департамент развития производства (R&D + инжиниринг)	2	Протокол интервью
Операционный директор	2	Протокол интервью
Руководитель направления по работе с блогерами/соцсетями	2	Протокол интервью
Директор департамента планирования	2	Протокол интервью
Складская логистика (директор + команда)	2	Протоколы (2 встречи)
Руководитель проектов ОРБП	3	Протокол интервью
Директор завода	3	Протокол интервью
Отдел продаж (директор)	3 и 5	Протоколы (2 встречи)
Начальник отдела коммерческой эффективности	3	Транскрипт интервью
Технический маркетинг	4	Протокол интервью
E-commerce (с куратором ГД)	5	Протокол интервью

Департамент	Неделя	Источник
ФЭД (финансово-экономический департамент)	—	Протокол + транскрипт
ОДО (отдел документационного обеспечения)	7	Внутри финальной встречи ДИТ + ИБ
HR (директор + тренеры)	6	Протоколы (2 встречи)
ДИТ (руководитель)	6	Протокол интервью
Юридический (ДПО)	—	Транскрипт интервью
Финальная встреча ДИТ + ИБ	7	Транскрипт

 **Покрыто частично** — данных недостаточно

Направление	Что есть	Чего не хватает
R&D (рецептуры, протоколы испытаний)	Письменное подтверждение интереса, отказ от внешних API без локального сервера	Не проведено интервью с руководителем R&D, не верифицирован формат хранения LIMS, не оценён объём архивов
Производственная телеметрия (АСУТП)	Зам. директора ИТ озвучил «телеметрия только на единичных линиях, на фасовочной — 10 датчиков»	Не проведено интервью с владельцем АСУТП, не получен перечень оснащённых линий, не оценена глубина истории
Транспортная логистика и рекламации	Через складскую логистику получены косвенные данные (1500 Р/час простоя, 5000 Р/сутки регионы)	Не проведено отдельное интервью с руководителем транспортной логистики и отделом рекламаций
СУУ / финансовая аналитика	Письменный материал получен	Не проведено живое интервью с руководителем СУУ

 **Не покрыто (белые пятна)**

№	Кто	Почему критично	Последствие отсутствия данных
 №1	Руководитель R&D	Архивы рецептов и протоколов испытаний 5–10 лет — стратегический актив для оптимизации COGS и Time-to-Market	Без аудита формата (LIMS / Excel / бумага) невозможна оценка стоимости оцифровки . Любые ML-сметы по R&D — гадание
 №2	Главный инженер по АСУТП / производственной телеметрии	Предиктивная аналитика отказов = ключевой класс ML-проектов для производства	Без понимания, что снимают датчики (ток / вибрация / температура) и за какой период есть история — нельзя оценить готовность к Predictive

№	Кто	Почему критично	Последствие отсутствия данных
№3	 Руководитель ИБ (прямой диалог)	На финальной встрече присутствовал представитель ИБ, но формального интервью с руководителем ИБ как стейкхолдером не было. Все запросы шли через ДИТ	Maintenance Нет утверждённого классификатора данных (КТ / персональные / публичные). Без него любой пилот — лотерея
№4	 Собственники	Стратегическое видение и согласие на технологическую перестройку	Решения по бюджету ИИ требуют согласия собственников; косвенно получено от ГД, но прямого диалога не было
№5	 Главный бухгалтер	Пилот «Бухгалтерия» приоритезирован операционным директором	Невозможно оценить специфику пилота (OCR + LLM для проводок)
№6	 Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование)	Самое перспективное направление по эффекту (5–10% маржи)	Не известны процессы ДЦ, формат данных, состав команды
№7	 Владелец процессов BI	BI — основная точка интеграции для аналитики	Не зафиксированы текущие BI-практики, готовность к интеграции с LLM
№8	 Руководитель колл-центра	Эскалация после встречи с блогерами/соцсетями (там подняли вопрос о голосовых ИИ-роботах)	Не оценена нагрузка КЦ, не получены данные для пилота голосовых роботов
№9	 Контрактное производство (Private Label)	Отдельная бизнес-линия, специфика не раскрыта	Невозможно оценить применимость ИИ для СР
№10	 R&D-директор (отдельно от лаборатории)	Упомянут как «харизматичный», есть идея «цифрового двойника эксперта» для обучения	Идея не проработана
№11	 Отдельные процессы R&D: [продуктовые направления — NDA], моделирование рецептуры, входной контроль	Каждый — отдельный класс задач для ИИ	Не оценены

+ Расширения скопа в ходе аудита

В процессе всплыли направления, которых не было в первоначальном плане. Они закрыты — это **расширение покрытия**, а не пробел:

- **Юридический департамент (ДПО)** — ~15 000 договоров/год, 25% протоколов разногласий. Сильный кандидат на пилот «помощник юриста».
- **ОДО (отдел документационного обеспечения)** — обсуждался на финальной встрече ДИТ+ИБ.
- **ОРБП** — программисты, потребность в локальном AI-помощнике (CodeBERT, CodeLlama).
- **E-commerce** — расхождения 1С ↔ маркетплейсы (потери [сумма — NDA]), API WB закрыт.
- **Технический маркетинг** — [Вендор А] покрывает 86% автоответов, Telegram-бот подбора продукта [объём — NDA] запросов/мес.

3.3. План доделки белых пятен

При утверждении продолжения функции — закрыть критические пробелы за 4 рабочие недели:

Неделя	Встречи (приоритет 
1	Руководитель R&D + лаборатория (LIMS / архивы)
1	Главный инженер по АСУТП (телеметрия, перечень линий)
2	Руководитель ИБ (формальное интервью + классификатор данных)
2	Главный бухгалтер (пилот «Бухгалтерия»)
3	Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование)
3	Владелец процессов BI
4	Колл-центр, Private Label, отдельные процессы R&D
4	Сводная встреча с собственниками (по результатам)

Бюджет на доделку: ФОТ руководителя направления (уже выделен).

Без этого этапа оценка стоимости оцифровки R&D-архивов и дооснащения производства датчиками **остаётся гипотетической** (вилки в десятки млн ₽), а сметы для инвестиционного меморандума **не могут быть подготовлены**.

04. Зрелость данных и ИТ-инфраструктуры

4.1. Сводный диагноз

Зона	Статус	Краткая оценка
Озеро	 Отсутствует	Есть MS SQL 2 ТБ + Power BI как точка

Зона	Статус	Краткая оценка
данных / Data Lake		для BI. Озера в смысле «единая SQL-среда с регламентированным доступом» — нет
Глоссарий и классификатор данных	🔴 В процессе формирования	Директор по данным выстраивает централизованное управление, но единого глоссария на момент сдачи отчёта нет
On-premise LLM-сервер	🟡 GPU-видеокарты есть, серверная стойка ожидается в течение 2 недель	5 месяцев на таможенной проверке. Это критический путь для всех пилотов на КТ
Анонимайзер	🟡 Прототип в разработке (HR-направлением)	Работает по принципу маскирования персональных данных и корпоративного сленга
AD-интеграция	✅ Готова	Подтверждено ДИТ
VLAN / firewall / ИБ-периметр	✅ Зрелая ИБ-инфраструктура	Работает; вопрос — в адаптации политик под ИИ
Политика управления данными (СТО)	✅ Утверждена	СТО по управлению данными есть; СТО по использованию ИИ есть
Применимость существующих СТО к ИИ	🟡 Требуется обновление	Политика «не отдавать данные во внешний периметр» сегодня жёстче, чем нужно для всех данных — блокирует часть пилотов на публичных API

4.2. Готовность данных по подразделениям

Источники в порядке убывания зрелости

Направление	Формат	Глубина истории	Качество	Готовность к ML
Технический маркетинг	Bitrix (вопросы) + [внешняя отраслевая БД — NDA] + iSpring (80+ модулей) + [Вендор А] (86% автоответы, 1.5 года)	1.5+ года	Высокое (86% автоответов достигнуто)	🟢 Высокая — есть готовый датасет для RAG
HR (рекрутинг)	E-staff + [HR-система] + 1C (отпуска) + iSpring (обучение)	Сложилось	Высокое для CV; ручной ввод паспортов/дипломов	🟢 Высокая для пилота кабинета (внешний API)

Направление	Формат	Глубина истории	Качество	Готовность к ML
HR (обучение)	iSpring (80+ модулей), ~70 программ/год	Достаточная	Структурирована	 Высокая
ФЭД (1С + Excel)	1С УПП + Excel + ELMA + ЛК маркетплейсов	Сложилось	Расхождения [сумма — NDA], double-учёт	 Требуется чистки и интеграции
Складская логистика	Excel в общем ресурсе (бронирование) + WMS + 1С УПП + BI	2+ года	Конфликты сохранения, файл блокируется	 Требуется нормализации
Юридический (ДПО)	ELMA (согласование) + 1С (отраслевая конфигурация) + PDF/сканы (архив)	Сложилось	История комментариев в в ELMA не сохраняется полностью	 Требуется доработки маршрутов в ELMA
Продажи	Excel (планы) + 1С (первичка) + [платформа дистрибьюторов — NDA] (вторичка)	2+ года	Грязные данные дистрибьюторов ([динамика числа точек — NDA])	 Требуется чистки и склейки
Блогеры/соцсети	Медиалогия ([объём — NDA] упоминаний/мес) + [Вендор А] + 3 бота-сервиса агентств	Сложилось	Хорошее, но вендор-лок	 Можно обрабатывать инхаус, нужна выгрузка
БК (блок контроля)	ELMA + ручные отчёты	Сложилось	Нет автоматизации; >400 непрочитанных писем, 45 чатов	 Требуется тулинга, не данных
Закупки/Логистика	Биржи грузоперевозок (АТІ и др.) + 1С (обмен данными настроен)	Сложилось	API есть	 Готово для смарт-контрактов
Производство (нормативы / план-факт)	1С + АСУТП (точно) + Excel + ручной журнал	Сложилось	План на 3 дня без отражения в основном	 Требуется синхронизации
Производство	АСУТП на	1–2 года	Не	

Направление	Формат	Глубина истории	Качество	Готовность к ML
о (телеметрия для ML)	единичных линиях, фасовочная — 10 датчиков (температура, вес, статусы)	(гипотеза)	верифицировано	Гипотетический, нужен аудит
R&D (рецептуры, протоколы)	LIMS (иностраный вендор on-premise) + Excel	5–10 лет	Не верифицировано	🔴 Без аудита LIMS — гадание
Дизайнеры	Локальные файлы	Сложилось	Не КТ	🟢 Готово к внешним API
Репутационный менеджмент	Google Docs (отчёты агентства) + ручной мониторинг	Сложилось	Выборочная проверка 30% от объёма	🟢 Готово к ИИ-проверке агентства

4.3. Узкие места инфраструктуры

4.3.1. Сервер на таможне (Блокер №1)

Контекст:

- Сервер согласован, оборудование в пути ~5 месяцев на таможенной проверке.
- GPU-видеокарты уже на месте.
- Серверная стойка ожидается **в течение 2 недель после сдачи отчёта**.
- Заявленная первичная нагрузка — **транскрибатор совещаний** (БК + общие).

Последствия задержки:

- Пилоты на коммерческой тайне отложены;
- Пилот по транскрибации (приоритет №1 у БК и финдира) — заморожен до прихода стойки;
- Риск создания «серой зоны» — сотрудники начинают использовать ИИ на телефонах и переносить результат руками (зафиксировано в диагностике).

4.3.2. Скорость работы ДИТ — структурный фактор

Зафиксировано:

- ДИТ оценивает 60% «тормозов» на стороне бизнеса (плохие ТЗ);
- Бизнес жалуется, что согласования ДИТ затягиваются «годами»;
- Совместное решение, согласованное на финальной встрече: **запустить пилот ИИ-аналитика для постановки задач** — снимет основной источник трения.

4.3.3. ERP (1C) — пока вне ИИ-периметра

Зафиксировано на встрече с зам. директора ИТ:

- Вендор 1С **не планирует** интегрировать ИИ;
- ERP внедряется параллельно;
- Решение: **дождаться результатов внедрения ERP**, потом возвращаться к интеграциям.

4.3.4. Заккрытие API маркетплейсов

- API Wildberries закрыт с **сентября 2025** для данных конкурентов на полке;
- Маркетплейсы продают эту информацию как сервис;
- E-com получил 1 разработчика на весь проект отчётности по Ozon — узкое горлышко.

4.3.5. ИБ — текущая политика

Согласовано на финальной сводной встрече с ДИТ + ИБ:

✓ **РАЗРЕШЕНО** использовать внешние API:

- HR-кабинет (резюме, мониторинг зарплат, профили вакансий) — **данные не наши, КТ нет**;
- ИИ-тренажёр продаж — **на синтетических данных**;
- Корпоративная база знаний / RAG-навигатор по СТО — **после анонимизации, удаления имён, ФИО, юрлиц, брендов**;
- Дизайнеры — **уже работают с внешними сервисами по согласованию**.

✗ **ЗАПРЕЩЕНО** на внешних API:

- ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ (передаются данные с КТ);
- Анализ кода (платёжные реквизиты, бизнес-логика);
- Анализ записей разговоров продавцов (КТ — цены, объёмы, акции);
- Динамическое ценообразование (КТ — себестоимость);
- Финансовая аналитика и юридическая работа (есть прецеденты галлюцинаций).

4.3.6. Архитектура — приоритет №1 для ДИТ

Зафиксировано в протоколе встречи с ДИТ: без утверждённой архитектуры данных и классификатора данных невозможно полноценно внедрять ИИ-инструменты в коммерческие процессы.

4.4. Что есть в качестве зачатков ИИ

В компании уже есть точечные ИИ-кейсы — **это ценный фундамент**, не нулевая точка:

Что	Где	Эффект
[Вендор А] — сервис	Технический	86% автоответов на отзывы, 1.5 года

Что	Где	Эффект
автоответов	маркетинг	эксплуатации
Telegram-бот подбора продукта	Технический маркетинг	[объём — NDA] запросов/мес
Медиалогия	Блогеры/соцсети	[объём — NDA] упоминаний/мес обрабатывается
Анонимайзер (прототип)	HR	В разработке силами HR, основа для следующих пилотов
CV-разметка для линии упаковки	Производство (заводская команда)	В процессе
Бот анализа интервью	HR	Готов
Claude Code, Gemini Pro	Помощник операционного директора	Используется неофициально, как личный инструмент
DeepSeek, GigaChat	Тестируются внутренней командой	Сравниваются для внутренних задач
Cursor (с DeepSeek/Opus)	ДИТ	Тестируется для разработчиков

Вывод: компания **не на нулевой точке**. Есть рабочие кейсы, есть команды, есть мотивация. Нет связующего звена, которое превратит точечные эксперименты в системную функцию.

4.5. Главный технический вывод

Готовность данных в Холдинге — **на уровне «средней зрелости с разрозненными источниками»**. Это типичная ситуация для крупного производственного холдинга. Для пилотов Горизонта 1 (LLM-помощники, RAG, корпоративный советник) этого достаточно. Для пилотов Горизонта 2 (ML-прогнозы, предиктивная аналитика, оптимизация рецептур) — **нет**, требуется либо нормализация (1–6 мес.), либо инженерный проект (6–24 мес.).

Главный инфраструктурный блокер — **сервер**. Без него часть пилотов нельзя начать даже теоретически. Решение этой проблемы (ввод сервера до конца месяца 1) — критический путь.

05. Организационная зрелость и культура

Этот раздел — карта людей и культурных факторов. Технологии без людей не работают.

5.1. Лидеры изменений (агенты внедрения)

В компании выявлены сотрудники с **высокой мотивацией и готовностью к пилотам**. Это критический ресурс — без них любая ИИ-инициатива забуксует.

Роль	Зона	Чем ценен
Помощник операционного директора	Управление	Уже использует Claude Code и Gemini Pro для своей работы. Внутренний евангелист.
Руководитель технического маркетинга	Маркетинг / клиентский сервис	Самый зрелый технически: [Вендор А] 1.5 года в эксплуатации, готов к пилоту RAG, выгрузит схемы и базу.
Аналитик ФЭД	Финансы	Назначен внутренним экспертом, готов «выступить подопытным» по пилоту переноса лимитов. Сам видит сценарии автоматизации.
Директор по персоналу + руководитель направления обучения	HR	Готовая команда разработчиков, наработки (анонимайзер, бот анализа интервью), методическая база, мотивация.
Аналитик складской логистики	Логистика	Контактное лицо для пилота YMS, ведёт план-факт.
Главбух	Финансы	Приоритет №2 операционного директора (пилот «Бухгалтерия»). Контакт получен, встреча инициирована (не проведена).
Руководитель департамента развития производства	Производство / R&D	Самостоятельно изучает, как создать ИИ-секретаря для расписания. Сильная мотивация.
Руководитель ДПО (юристы)	Юридический	Запросил доступ к Casebook/Caselook, готов лоббировать платные ИИ-инструменты.
Руководитель E-com	Коммерция	Метрика-ориентированный руководитель: «максимальный эффект всегда измеряется в Р — это выручка и маржа».

5.2. Скрытые сопротивления

Саботаж — не следствие «вредных людей». Это следствие плохого внедрения и страхов. Зафиксированы конкретные сигналы.

Сигнал	Источник	Интерпретация
«Нейросеть в РФ к юриспруденции и финансам категорически запрещено» (со	ФЭД	Опасение «галлюцинаций» с медицинскими и кейсовыми последствиями. Подтверждено

Сигнал	Источник	Интерпретация
ссылкой на кейс выдуманных прецедентов в США)		реальным опытом — юрист ДПО тоже отметила, что DeepSeek галлюцинировал на тестовом вопросе.
«Это космические технологии далекого будущего» (про Битрикс CRM, который уже есть в Холдинге)	Директор по продажам	Индикатор низкой технологической зрелости топ-уровня. Вопрос-увеличение: «у нас нет CRM», когда CRM есть, но не используется.
«Бьёт по рукам сотрудников» за чрезмерное доверие нейросетям	Технический маркетинг	Осознанное недоверие к качеству генерации, основанное на 1.5-летнем опыте [Вендора А]. Здоровый скептицизм , не саботаж.
«Если такое сделать с продажами, они будут визжать» (про запись и анализ диалогов сотен продавцов)	HR	Знание людей и опасения по реакции линейного персонала.
«Мы целенаправленно отдали код агентствам, потому что у нас сложности с IT»	Блогеры/соцсети	Оборонительная аргументация вендор-лока.
Риторика обиды на IT-отдел	ФЭД	Накопленное недоверие между функциями.
«Это не моя зона» (про CRM)	Директор по продажам	Увеличение ответственности через «нет связующего звена».
«Курсор генерирует некорректный код, нужна тотальная проверка»	ДИТ	Здоровый скептицизм.
«Не хочется выкладывать данные в облако»	Директор завода	Конструктивная позиция, требует защищённого периметра.

Вывод: саботажа в чистом виде не зафиксировано. Преобладают **страх неопределённости** и **здоровый скептицизм после реального опыта галлюцинаций**. Митигация — анонимайзер + работа в защищённом периметре + быстрые победы.

5.3. Противоречия между подразделениями

#	Стороны	Суть конфликта	Митигация
1	ДИТ vs Бизнес	ДИТ: «60% случаев — IT как заложник плохих ТЗ». Бизнес: «ДИТ якорит инновации».	ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ (согласовано на финальной встрече)
2	ИБ vs	ИБ блокирует	Анонимайзер +

#	Стороны	Суть конфликта	Митигация
	Пользователи	Gemini/Sora/ChatGPT. Пользователи лоббируют исключения, обходят на телефонах.	классификатор данных + перечень разрешённых сценариев на внешнем API
3	Операционный директор vs Директор по данным (CRM)	Дата-директор «нашёл хорошее CRM-решение, но лоббировать не смог». Операционный директор: «Вопрос заглох».	Прямое уточнение приоритета у ГД
4	Директор по продажам vs HR (CRM)	РОП: «у нас 400+ человек, должен быть кто-то связующий». HR-эксперт: «Я подключусь после того, как кто-то настроит инструмент».	Назначить product owner со стороны бизнеса с фиксированным мандатом
5	Производство vs Планирование	Производство: «План на 3 дня меняется без записи в основной». Планирование: «Если не выполнили — значит плохо работали».	После аудита оперативного контура — оптимизация план-факт-цикла
6	Е-com vs ФЭД	ФЭД жалуется на отсутствие видимости остатков. Е-com: «Это специфика FBO».	Совместная встреча с финблоком (намечена, не проведена)
7	Блогеры/соцсети vs ОРБП vs КЦ	Размыты роли владельцев процессов после блокировок ботоферм	Эскалация руководителю КЦ
8	Технический маркетинг vs ИБ	Техмаркетинг хочет открыть Telegram-бот на Россию; ИБ не разрешает.	Уточнить применимость анонимайзера
9	Финансовый блок vs ИТ-внедрение [Вендора Б]	Система прогнозирования спроса внедряется 2 года, до сих пор подрядчики «присылают отчёты в Excel» — промышленного запуска нет.	Аудит проекта, решение о продолжении/закрытии
10	СБ ИБ vs Продажи (удалённые консультанты 1С)	ИБ заблокировала найм 1С-консультантов из регионов из-за ИБ-рисков, хотя они работали бы на внутреннем сервере.	Симптом — ИБ принимает решения без классификатора данных.

5.4. Готовность к пилотам по подразделениям

Подразделение	Готовность	Комментарий
Технический	● Высокая	RAG-пилот можно запустить за 2–4 недели

Подразделение	Готовность	Комментарий
маркетинг		после ввода сервера
HR	● Высокая	На внешнем API можно начать сразу
ФЭД	● Высокая	Внутренний эксперт назначен; пилот переноса лимитов готов
Юридический (ДПО)	● Высокая	Запрос платных ИИ согласован руководителем
Операционное управление	● Высокая	Помощник директора уже использует Claude/Gemini
Складская логистика	● Высокая	Команда выделила контактное лицо
Дизайнеры	● Высокая	Готовы немедленно после согласования с ИБ
ОРБП	● Высокая	Готовность к локальному стеку (CodeBERT, Qdrant)
Производство (заводская команда)	● Средняя	Готовы участвовать, но нужны данные с датчиков
Блок контроля	● Средняя	Ждут транскрибатор после ввода сервера
Блогеры/соцсети	● Средняя	Нужен инхаус-разбор данных медиамониторинга
E-com	● Средняя	1 разработчик на проект; нет руководителя E-com
Репутационный менеджмент	● Средняя	Ждут ИИ-проверку агентства
Технический маркетинг (ИБ для Telegram-бота)	● Средняя	Зависит от анонимайзера
Отдел продаж (директор)	● Низкая	Декларирует, что «не его зона». Вопрос лидерства открыт
Департамент планирования	● Низкая	Параллельно внедряют [Вендора Б] (2 года). На финальной встрече принято решение не лезть до результатов
R&D	● Не зафиксирована	Без интервью оценка невозможна

5.5. Культурные факторы — главный фокус для лидера ИИ

1. **Язык внедрения важнее технологии.** «Робот» vs «помощник», «контроль» vs «снятие нагрузки», «замена» vs «усиление экспертизы». Ошибка в формулировке убивает пилот ещё до запуска.
2. **Эксперт должен стать соавтором, а не наблюдателем.** Технолог R&D, плановик, механик — каждый из них знает свои эвристики. Модель должна учиться у них, а не конкурировать.

3. **Человек в контуре валидации.** Ни одна ML-модель в Горизонте 1 не должна принимать решения автоматически. Только рекомендации.
4. **Объяснимость — инструмент продажи доверия.** Где можно — XGBoost / интерпретируемые деревья / линейные модели вместо «чёрного ящика».
5. **Быстрые победы создают агентов изменений.** Сотрудник, у которого что-то заработало, — лучший защитник внедрения.

5.6. Главный организационный вывод

В Холдинге **достаточно зрелая управленческая команда и активные руководители подразделений с зафиксированными запросами.** Нет того связующего звена, которое: 1. Переводит запросы бизнеса на язык ML; 2. Удерживает сквозной результат от гипотезы до промышленной эксплуатации; 3. Управляет ожиданиями и страхами линейного персонала; 4. Координирует ДИТ, ИБ и бизнес-заказчиков.

Эта роль — не «дополнительная нагрузка» к существующим. Это **отдельная штатная единица**, без которой любые инвестиции в ИИ останутся точечными экспериментами.

06. Паспорт данных по направлениям внедрения

Цветовая индикация по итогам 7-недельного аудита. Часть статусов — гипотезы (с пометкой ⓘ), требующие верификации после доделки белых пятен (см. раздел 10).

Легенда

Цвет	Статус	Что это значит
	Готово к пилоту	Данные есть, формат подтверждён, инфраструктура достаточна, лидер найден
	Требуется подготовка	Данные есть, но требуют нормализации/интеграции/анонимизации
	Требуется инженерный проект	Данных нет в пригодном виде; нужна оцифровка / IoT-дооснащение
	Стратегическая платформа	Возможно после успешных пилотов Горизонтов 1–2
	Гипотеза	Требуется подтверждения на доделке аудита

Горизонт 1. Готово к пилоту

1. Корпоративный советник / RAG по СТО, СМК, регламентам

- **Что даёт:** ответы на типовые вопросы за секунды, разгрузка HR/ОДО/руководителей. Снимает «дублирование вопросов годами».
- **Данные:** ~700 СТО, СМК, регламентов в Confluence + ELMA + сетевых ресурсах.
- **Готовность:** ● после анонимизации (удаление имён, ФИО, юрлиц, брендов) — **согласовано на финальной встрече с ИБ.**
- **Условие старта:** анонимизатор на месте + векторная база + согласованный список «безопасных» документов.
- **Срок:** 4–6 недель.

2. HR-кабинет (рекрутинг)

- **Что даёт:** автоматизация формирования вакансий, скрининг резюме, мониторинг рынка зарплат, структурирование заявок на подбор.
- **Данные:** E-staff (внешние, не наши, не КТ), HH.ru (публичные).
- **Готовность:** ● — **согласовано на финальной встрече, использовать внешний API.**
- **Срок:** 2–3 недели после согласования провайдера (DeepSeek / GigaChat / Яндекс GPT — на A/B).

3. ИИ-тренажёр продаж

- **Что даёт:** голосовой симулятор переговоров, отработка возражений, методология продаж.
- **Данные:** синтетические (методология Нила Рекхема и пр.) + публичные технические данные продуктов.
- **Готовность:** ● — **согласовано на финальной встрече.** Есть готовая команда разработчиков (HR-направление).
- **Срок:** 4–6 недель.

4. Транскрибатор совещаний (БК + общие)

- **Что даёт:** автоматические протоколы, выделение задач, рассылка поручений. Снимает «потолок свободных рук» БК.
- **Данные:** аудиозаписи совещаний (внутренний контур, КТ).
- **Готовность:** ● после ввода сервера. **Сервер ожидается в течение 2 недель.**
- **Срок:** 2–4 недели после ввода сервера.

5. Помощник аналитика ФЭД (перенос лимитов, сверка ЛК ↔ 1С)

- **Что даёт:** автоматизация переноса лимитов между статьями (0,5 дня → секунды), сверка маркетплейсов с 1С (потери [сумма — NDA] зафиксированы).
- **Данные:** 1С + ЛК Ozon/WB + ELMA. Чувствительные.
- **Готовность:** ● после ввода сервера. Внутренний эксперт назначен.
- **Срок:** 3–4 недели после ввода сервера.

6. Динамическое ценообразование (МВП на отдельных таблицах)

- **Что даёт:** анализ упущенной маржинальности по сегментам.
- **Данные:** история сделок (Excel-таблицы аналитика, нужно проверить структуру).
- **Готовность:** 🟢 ⓘ после интервью с руководителем ДЦ и подтверждения формата данных.
- **Срок:** 3–5 месяцев (требует пилотного цикла).

7. ИИ-аналитик для постановки ТЗ на ЗНИ

- **Что даёт:** улучшение качества заявок от бизнеса в ДИТ (60% «тормозов» уйдут).
- **Данные:** структурированные опросы, чек-листы (внутренний контур).
- **Готовность:** 🟢 после ввода сервера. **Согласовано с ДИТ на финальной встрече.**
- **Срок:** 4–6 недель.

8. Дизайнеры (внешние ИИ-сервисы)

- **Что даёт:** генерация изображений, текстов, упаковки, карточек маркетплейсов.
 - **Данные:** общедоступные / маркетинговые, не КТ.
 - **Готовность:** 🟢 после согласования способа оплаты зарубежных сервисов (Gemini Nanobanana, Sora2, Midjourney) — **технический вопрос, не ИБ-вопрос.**
 - **Срок:** 1–2 недели.
-

Горизонт 2.1. Процессинг (данные есть, требуют нормализации)

9. Управление запасами / Прогноз спроса

- **Что даёт:** удержание оборачиваемости 21 день при росте портфеля.
- **Данные:** история отгрузок 1С + Excel + [платформа дистрибьюторов — NDA]. **Грязные данные дистрибьюторов.**
- **Готовность:** 🟡 — параллельно внедряется [Вендор Б] (система **прогнозирования спроса**) (2 года). На финальной встрече принято решение **не лезть до результатов.**
- **Срок:** после результатов [Вендора Б] (3–6 мес.).

10. Юридический помощник (ДПО)

- **Что даёт:** сравнение версий договоров, выявление расхождений, протоколы разногласий, контроль исполнения.
- **Данные:** ELMA (~15 000 договоров/год, 25% протоколов разногласий) + PDF-сканы + 30–40 шаблонов.
- **Готовность:** 🟡 — нужна доработка маршрутов в ELMA (сохранение истории комментариев).
- **Срок:** 4–6 месяцев. Тестирование Casebook/Caselook + платный Claude/ChatGPT для юриста — **уже сейчас.**

11. Речевая аналитика звонков продавцов / визитов на точки

- **Что даёт:** анализ соблюдения скриптов, обработки возражений, мест нарушения коммуникации.
- **Данные:** записи звонков + [мобильное приложение торговых представителей]. **КТ — цены, объёмы, акции.**
- **Готовность:** 🟡 — **только во внутреннем контуре.** Согласовано на финальной встрече после уточнения юридической стороны записи.
- **Срок:** 3–6 месяцев после ввода сервера.

12. Помощник менеджера (CRM Битрикс24, онбординг)

- **Что даёт:** консолидированная карточка клиента, ускорение подготовки КП, помощь в освоении CRM.
- **Данные:** 1С + Битрикс24. Не используется в продажах (зафиксировано).
- **Готовность:** 🟡 — нужно решение по лидерству внедрения CRM в продажах (см. раздел 05).
- **Срок:** 6–9 месяцев.

13. 1-я линия поддержки / автоклассификация почты

- **Что даёт:** маршрутизация входящих писем, автоответы по шаблонам.
- **Данные:** история обращений + ELMA + почта.
- **Готовность:** 🟡.
- **Срок:** 2–3 месяца.

14. Мониторинг отзывов и упоминаний бренда

- **Что даёт:** реакция на негатив с недель до часов; системные проблемы продукта/упаковки.
- **Данные:** медиамониторинг [объём — NDA] упоминаний/мес + [Вендор А] + 3 бота агентств. **Вендор-лок!**
- **Готовность:** 🟡 — нужна выгрузка в инхаус.
- **Срок:** 1–2 месяца.

15. Конкурентный анализ (после закрытия API WB)

- **Что даёт:** ценовое позиционирование на маркетплейсах.
- **Данные:** покупка через сервисы маркетплейсов (Ozon продаёт; WB готовит).
- **Готовность:** 🟡 — нужна интеграционная прокладка для аналитики покупаемых данных.
- **Срок:** 2–3 месяца.

16. Автоотчёты для управленческой отчётности

- **Что даёт:** экономия времени на подготовку отчётов 50–80%.
- **Данные:** BI/Power BI + Excel.
- **Готовность:** 🟡.
- **Срок:** 1–2 месяца.

17. ИИ-помощник программиста (ОРБП + ДИТ)

- **Что даёт:** ускорение разработки, поиск по кодовой базе, автогенерация документации.
 - **Данные:** GitLab (локальный). КТ — платёжные реквизиты, бизнес-логика.
 - **Готовность:** 🟡 — **только локально**. Стек: CodeLlama/StarCoder + Qdrant. Cursor + DeepSeek/Opus тестируется ДИТ.
 - **Срок:** 3–4 месяца после ввода сервера.
-

Горизонт 2.2. Фундамент (данных нет / гипотезы)

18. Предиктивная аналитика отказов оборудования (IIoT)

- **Что даёт:** переход от реактивного ремонта к плановому.
- **Данные:** 🔴 ⓘ **Гипотеза:** телеметрия только на единичных линиях (ток / температура / вибрация — большая часть НЕ снимается). Фасовочная линия — 10 датчиков.
- **Готовность:** 🔴 — **требуется аудит АСУТП с владельцем процесса**. Без перечня линий и глубины истории ML-пилот невозможен.
- **Срок:** оценка после доделки аудита.

19. R&D: ML по рецептурам и протоколам испытаний

- **Что даёт:** снижение COGS 3–7%, сокращение Time-to-Market в 2–3 раза.
- **Данные:** 🔴 ⓘ **Гипотеза:** LIMS (иностранный вендор on-premise) + Excel-архивы 5–10 лет. **Формат не верифицирован**.
- **Готовность:** 🔴 — **требуется аудит лаборатории** + подтверждение наличия связки «состав → свойства».
- **Срок:** оценка после доделки аудита. Сценарии: 6–9 мес. (LIMS зрелый) до 12+ мес. (бумажные журналы).

20. Компьютерное зрение (CV) для линий фасовки и упаковки

- **Что даёт:** контроль перекоса этикетки, уровня заполнения, обязательной маркировки. Снижение рекламаций 30–50%.
- **Данные:** 🔴 нужно собрать датасет 1000+ изображений нормы/брака.
- **Готовность:** 🔴 — заводская команда уже начала разметку. Нужен пилот на одной линии.
- **Срок:** 4–6 месяцев.

21. Цифровой двойник основного технологического оборудования

- **Что даёт:** оптимизация энергоёмких технологических процессов, подбор режимов под рецептуры.
- **Данные:** 🔴 SCADA / контроллеры (температура, давление, обороты) + протоколы качества готового продукта.
- **Готовность:** 🔴 — данных нет.

- **Срок:** оценка после аудита R&D и АСУТП.

22. Голосовые ИИ-роботы для колл-центра

- **Что даёт:** первичная консультация по подбору продукта, разгрузка операторов.
- **Данные:**   — встреча с руководителем КЦ не проведена.
- **Готовность:** .
- **Срок:** оценка после доделки.

Горизонт 3. Стратегические платформы

#	Платформа	Условие входа
23	Базовая конфигурация On-premise LLM	 Успешный пилот на MVP-сервере, подтверждённые сценарии
24	R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории)	 Датасет ≥ 1000 рецептур, успешный ML-пилот
25	CV-платформа сквозного контроля качества	 Успешные пилоты на 2–3 линиях
26	Промышленный движок ДЦ	 Успешный ML-пилот + история сделок ≥ 3 лет

Сводная таблица для руководства

Готовность	Кол-во	Бюджет (ориентир)	Срок до результата
 Готово к пилоту	8	1,5–4 млн Р (включая инфраструктуру MVP)	1–6 мес.
 Требуется подготовки	9	3–10 млн Р	3–9 мес.
 Инженерный проект	5	10–30 млн Р + аудит	6–24 мес.
 Стратегическая платформа	4	20–50 млн Р	12–24 мес.

Важно: все цифры — отраслевые ориентиры. Точные сметы — после доделки аудита и КП от вендоров.

Главный вывод по паспорту

Существенная часть направлений готова к пилоту прямо сейчас. Это солидный фундамент — гораздо больше, чем «фрагмент давайте попробуем ML на складе». Запуск пилотов даст компании: 1. Измеримые быстрые победы; 2. Готовые требования к инфраструктуре (под Базовую конфигурацию LLM); 3. Аргументированную смету для CAPEX-инвестиций; 4. Сформированную команду и культуру для следующих горизонтов.

Тормоз — **не отсутствие идей, а отсутствие функции, которая их реализует.**

Деление проектов на классы по типу решения (внешние API / локальный сервер / автоматизация без ИИ) приведено в разделе 07.

07. Классификация проектов по типу решения

Проекты разделены на три класса в соответствии с **докладной запиской (разделы 3.1.1, 3.1.2, 3.2)**. Деление основано не на бизнес-приоритете, а на **типе технического решения и совместимости с политикой ИБ**.

Класс	Что входит	Зависимость от инфраструктуры
3.1.1. Проекты ИИ — внешние API	Использование ChatGPT / Claude / DeepSeek / GigaChat / Я.GPT через прямой API	Сервер не требуется; политика ИБ требует, чтобы данные не были КТ
3.1.2. Проекты ИИ — локальный сервер	Те же сценарии, но с защищённой On-premise LLM	Сервер обязателен (ожидается + ввод в эксплуатацию)
3.2. Автоматизация (без ИИ)	Интеграции, RPA, ETL, скрипты	Решается силами ДИТ + подрядчиков; ИИ не нужен

7.1. КЛАСС 3.1.1. ИИ-проекты на внешних API (готовы к старту немедленно)

Согласовано с ИБ и ДИТ на финальной встрече: данные, которые **не являются коммерческой тайной и не содержат персональных данных компании**, могут обрабатываться внешними сервисами.

7.1.1. Перечень проектов

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок	Бюджет (ориентир)
1	Репутационный менеджмент (блогеры/соцсети)	Семантический анализ комментариев ([объём — NDA]/ролик); голосовые ИИ-роботы для КЦ; вебскрапинг + NLP мониторинга инфополя; контекстный поиск упоминаний	Масштабирование мониторинга; снижение нагрузки на операторов	1–2 мес.	0,3–0,6 млн ₽
2	Репутационный менеджмент	RAG-система на базе Битрикс; когнитивный слой (LLM) для первой	Усиление автоматизации (сейчас 86%)	1–2 мес.	0,3–0,6 млн ₽

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок	Бюджет (ориентир)
	(технический маркетинг)	линии ответов; интеграция корпоративного алгоритма подбора продукта в [Вендор А] (соглашение с вендором достигнуто)	автоответов); рост точности		
3	Дизайнеры	Доступ к Gemini Nanobanana, Sora2, Midjourney; генерация изображений и текстов для маркетплейсов	Снятие блока ИБ для дизайн-студии	1–2 нед.	50–150 тыс ₽/мес (подписки)
4	Отдел продаж	Система таргетированного обучения (рекомендательная для контента); ИИ-наставник/куратор; ИИ-тренажёр продаж (голосовой симулятор для тренировки менеджеров)	Системное обучение 400+ сотрудников; формализация скриптов	4–6 нед.	0,5–0,8 млн ₽
5	Отдел продаж	Онбординг по работе в CRM Битрикс24 для 400+ сотрудников. HR готов разработать систему обучения с помощью ИИ	Снятие барьера освоения CRM	4–6 нед.	0,3–0,5 млн ₽
6	E-commerce	Автоматизация прогнозирования остатков и поставок (приоритет №1); конкурентный анализ (после закрытия API WB — обходные методы / покупка сервиса); оптимизация карточек товаров (SEO, визуал)	Убирает ручное прогнозирование; рост маржи	2–4 мес.	0,5–1 млн ₽
7	HR	Система таргетированного обучения (80+ модулей iSpring); составление вакансий и вопросов для интервью; анализ интервью; скоринг	Экономия времени 15 рекрутеров; рост качества подбора	2–3 нед.	0,3–0,6 млн ₽

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок	Бюджет (ориентир)
		резюме; ИИ-фабрика стандартизации заявок на вакансии			
8	HR	Чат-бот для адаптации сотрудников: ответы на типовые вопросы, сбор обратной связи и управленческих инсайтов	Снижение нагрузки на руководителей при онбординге	2–3 нед.	0,2–0,4 млн ₽
9	ДИТ	ИИ-аналитик (чат-бот) для формирования корректных ТЗ на ЗНИ через наводящие вопросы	Снижение нагрузки на системных аналитиков; снимает 60% «тормозов» в ДИТ	4–6 нед.	0,3–0,5 млн ₽
10	ОДО	Автоматизация создания исходящих деловых писем (несколько десятков юрлиц): автовыбор бланка, корректная формулировка, проверка грамотности и оформления; голосовые ИИ-роботы для фильтрации спама и адресной маршрутизации звонков	Замена работы копирайтера и корректора	2–4 нед.	0,2–0,4 млн ₽
11	Юридический	Сравнение поступающих заполненных типовых договоров от контрагентов (~15 000/год, 25% протоколов разногласий)	Освобождение нескольких часов работы юриста ежедневно	1–2 мес.	0,3–0,6 млн ₽

Итого по 3.1.1: 11 проектов, бюджет 3,3–6,5 млн ₽ (без подписок), срок 1–6 нед. на запуск, 1–4 мес. до результата.

7.1.2. Условия запуска класса 3.1.1

-  Согласована политика «внешний API без КТ» (финальная встреча);
-  Требуется выбор провайдера для каждого пилота (DeepSeek / GigaChat / Я.GPT — А/В-тестирование первых 3 проектов);
-  Требуется формализация в виде поправок к СТО по использованию ИИ.

7.2. КЛАСС 3.1.2. ИИ-проекты на локальном сервере (требуют On-premise)

Эти сценарии не могут быть реализованы на внешних API из-за обработки коммерческой тайны / персональных данных. **Зависят от ввода сервера в эксплуатацию (целевая дата — конец месяца 1).**

7.2.1. Перечень проектов

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок (после ввода сервера)	Бюджет (ориентир)
1	ФЭД	Цифровой ассистент для главного аналитика (интеграция с данными); поиск во внутренних документах (чат-бот по регламентам)	Ускорение анализа; повышение доступности регламентов	3–4 нед.	0,3–0,5 млн ₽
2	Отдел продаж	Алгоритм планирования продаж (устранение субъективности); очистка и склейка данных дистрибьюторов (ML-корректировка)	Объективность в планировании; чистые данные	4–6 мес.	1,5–3 млн ₽
3	Производство	Предиктивная аналитика отказов оборудования; прогноз загрузки производства, синхронизация планов; LLM-агент для классификации почты; оптимизация логистики и закупок	Снижение простоев; оптимизация под спрос; автоматизация работы с входящей почтой	6–24 мес. (требует IoT)	6–22 млн ₽ + 1,2–2,5 млн ₽ ML

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок (после ввода сервера)	Бюджет (ориентир)
4	Операционный директор	Отчёты и аналитика на локальном LLM (зависит от качества данных и модели)	Прозрачность операционной деятельности	3–6 мес.	0,5–1 млн ₽
5	ОРБП	Семантический поиск по кодовой базе (CodeBERT/Code Llama/Qdrant); автоматическое создание документации; AI-помощник программиста	Ускорение разработки; актуальная документация	3–4 мес.	0,4–0,8 млн ₽
6	Департамент планирования	Прогнозирование спроса с учётом внешних факторов (тендеры, курсы, погода); системы с встроенными ML-алгоритмами; сегментация продуктов	Удержание оборачиваемости 21 день при росте	6–12 мес. (после результатов [Вендора Б])	1,5–3 млн ₽
7	Блок контроля	Транскрибация диалогов на встречах; классификация и приоритизация почты; суммаризация чатов (150+); анализ ЧП и генерация неочевидных решений; корпоративная база знаний (RAG поверх документов)	Снятие потолка «свободных рук»; экономия времени	2–4 нед.	0,3–0,5 млн ₽

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок (после ввода сервера)	Бюджет (ориентир)
8	Отдел коммерческой эффективности	Динамическое ценообразование (приоритет №1); электронный ассистент по поиску в Excel-файлах; конкурентный анализ; сегментация дистрибьюторов; оценка эффективности маркетинговых кампаний	Рост маржинальности 5–10% без потери объёма	3–6 мес.	1,5–3 млн ₽
9	Юридический	Автоматизация сверки договоров (~15 тыс./год) — исключение человеческого фактора, особенно при переходе на ЭДО; помощник юриста на учёбе; контроль исполнения договоров	Минус ошибки; ускорение цикла согласования	4–6 мес.	0,5–1 млн ₽
10	ДИТ	AI-ассистент программиста; поиск по кодовой базе; разработка документации; помощь в ревью кода; автоматизация рутинных задач	Ускорение разработки	3–4 мес.	0,4–0,8 млн ₽
11	HR	ИИ-тренажёр продаж (голосовой симулятор) на реальных данных	Несколько дней на оценку → часы; объективность	3–6 мес.	0,8–1,5 млн ₽

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок (после ввода сервера)	Бюджет (ориентир)
		(после выхода во внутренний контур); автоматизация оценки персонала (интервью, метод 360, фото рабочего времени); таргетированное обучение и предиктивная аналитика (связь iSpring с KPI продаж); мониторинг рынка зарплат (внутренний парсер с фильтрами)	ь; автоматический дашборд для РОПа		
12	ОДО	Поддержка актуальности оргструктуры (автоматическая синхронизация распоряжений, служебных записок, файла «Схема подчинённости»); извлечение и согласование данных из распорядительных документов и кадровых систем	Исключение ручного заполнения; актуальность всегда	3–4 мес.	0,3–0,5 млн ₽
13	Общие (вся компания)	Единое окно работы с инструкциями (ИИ-консультант, который знает все СТО / СМК / СТУ и подбирает	Институциональная память; снятие потолка БК	2–4 нед. + 4–6 нед.	0,5–1 млн ₽

#	Отдел	Проект	Что даёт	Срок (после ввода сервера)	Бюджет (ориентир)
		нужное под ситуацию); автоматическое протоколирование совещаний (транскрибация)			
14	Юридический департамент	ИИ-ассистент юриста, который учится на процессе правок договоров и не даёт упустить важное	Сохранение опыта; рост качества при росте объёмов	4–6 мес.	0,3–0,6 млн Р

Итого по 3.1.2: 14 проектов, бюджет 14–37 млн Р (с учётом IoT для производства), срок 1 мес. – 24 мес. в зависимости от готовности данных.

7.2.2. Условия запуска класса 3.1.2

-  **Сервер введён в эксплуатацию** (целевая дата — конец месяца 1);
-  **Утверждён классификатор данных** (КТ / ПДн / публичные) — целевая дата — середина месяца 2;
-  Для проектов R&D и предиктивной аналитики производства — **доделка аудита** (см. раздел 10);
-  Для каждого проекта — назначенный Product Owner от бизнеса с фиксированным мандатом 4–6 ч/мес.

7.3. КЛАСС 3.2. Автоматизация без ИИ (RPA, ETL, скрипты, интеграции)

Эти задачи **не требуют ИИ**, но их реализация снимает значительную часть ручной работы и **является фундаментом для последующих ИИ-проектов** (без интеграций ИИ нечего анализировать).

7.3.1. Перечень проектов

#	Отдел	Проект	Что даёт
1	ФЭД	Интеграция с маркетплейсами (Ozon, WB) — предотвращение потерь (есть убытки прошлого периода [сумма — NDA]); автоматизация переноса лимитов между статьями (простое правило, быстрая реализация); консолидация	Фундамент для аналитических решений; устранение потерь

#	Отдел	Проект	Что даёт
		данных из 1С, Excel, маркетплейсов	
2	Отдел продаж	Внедрение CRM (система управления задачами) — критическая проблема, процессы держатся на людях. Требуется команда внедрения (обучения), владельцы процесса	Перевод бизнес-процесса на новый уклад
3	Репутационный менеджмент	Автоматизация проверки скорости ответа агентства (простой мониторинг)	Контроль SLA с агентством
4	Технический маркетинг	Интеграция с соцсетями (простое подключение API)	Расширение каналов мониторинга
5	E-commerce	Интеграция данных из разрозненных источников (1С, Excel, маркетплейсы, дистрибьюторские порталы)	Фундамент для любой аналитики
6	Отдел коммерческой эффективности	Автоматизация выгрузки данных через API (маркетплейсы, дистрибьюторские порталы)	Ускорение реакции на ценовые изменения конкурентов
7	HR	OCR — распознавание паспортов, дипломов, СНИЛС для заведения карточек в 1С / кадровые системы (снижение нагрузки при массовом найме)	Снижение нагрузки рекрутеров
8	Склад и производство	Разработка системы резервации продукции под заказчика	Решение проблемы «склад полон, отгрузить нечего»
9	Общие	Рассинхронизация данных между 1С и BI (критическая боль, мешает аналитике)	Фундамент аналитики
10	ОДО	Автоматизация объединения файлов в процессах согласования (ELMA) — доработка маршрутов для исключения ручного слияния нескольких файлов	Сокращение трудозатрат на подготовку сводных материалов
11	Транспортная и складская логистика	Платформа для работы с транспортными компаниями; управление двором; смарт-контракты с перевозчиками	Снимает многочасовую ежедневную рутину; устраняет 5 ч/день потерь команды; снижает простой машин (1500 ₽/час МСК, 5000 ₽/сутки регионы)

Итого по 3.2: 11 проектов автоматизации. **Бюджет** — в рамках текущего операционного бюджета ДИТ + подрядчики.

7.3.2. Условия запуска класса 3.2

-  Не требуется согласование с ИБ для большинства задач;
-  Требуется **владелец процесса** в каждом подразделении (без него внедрение тонет в согласованиях ДИТ);
-  Часть задач конкурирует с внедрением ERP (1С) — требуется синхронизация приоритетов с зам. директора ИТ.

7.4. Сводка по трём классам

Класс	Кол-во проектов	Бюджет (ориентир)	Зависимость от сервера	Зависимость от классификатора ИБ
3.1.1. Внешние API	11	3,3–6,5 млн ₽	 Нет	 Согласовано (КТ не передаётся)
3.1.2. Локальный сервер	14	14–37 млн ₽	 Критическая	 Требуется к середине месяца 2
3.2. Автоматизация	11	В рамках ДИТ-бюджета	 Нет	 Нет
ИТОГО	36	17–43,5 млн ₽ + ДИТ-бюджет	—	—

7.5. Принципы запуска (общие для всех классов)

7.5.1. У каждого проекта — Product Owner от бизнеса

Без выделенного Product Owner с мандатом 4–6 ч/мес проект не запускается.

7.5.2. У каждого проекта — критерии stop/go

Решение	Условие
 Масштабирование	Критерий успеха достигнут, Product Owner подтверждает ценность, бюджет выделен
 Доработка	Критерий не достигнут, но есть инсайты — ТЗ корректируется, второй цикл
 Закрытие	Критерий не достигнут, экономика не сходится — закрываем

7.5.3. Двойной бюджет (для 3.1.2)

Смета пилота + смета масштабирования формируется **до старта пилота** и актуализируется по итогам.

7.5.4. Человек в контуре валидации

В пилотах ИИ **не принимает решения автоматически** — только рекомендации.

7.6. Что НЕ запускается без доделки аудита

⚠ Некоторые проекты класса 3.1.2 заблокированы белыми пятнами и требуют доделки:

Проект	Что нужно для запуска
Предиктивная аналитика отказов оборудования	Аудит АСУТП с владельцем процесса; перечень оснащённых линий; глубина истории
ML по рецептурам R&D	Аудит лаборатории и LIMS; верификация формата; объём связного датасета
Динамическое ценообразование (полный цикл)	Интервью с руководителем ДЦ; формат данных; команда
Голосовые ИИ-роботы КЦ	Интервью с руководителем КЦ; нагрузка; интеграция
Цифровой двойник технологического оборудования	Аудит SCADA + протоколов качества

Эти проекты **остаются в портфеле**, но запуск возможен только после закрытия соответствующих белых пятен (см. раздел 10).

7.7. Главный вывод по классификации

3 класса проектов = 3 параллельных потока работы, которые могут идти независимо: 1. **Класс 3.1.1 (внешние API)** — стартуют **немедленно** после утверждения мандата. Не зависят от сервера и классификатора. 11 проектов. 2. **Класс 3.1.2 (локальный сервер)** — стартуют **после ввода сервера и утверждения классификатора**. 14 проектов. 3. **Класс 3.2 (автоматизация)** — внедряются **силами ДИТ** в рамках операционного бюджета. 11 проектов.

Это позволяет **не ждать сервер** для запуска первых 11 пилотов и параллельно подготовить запуск следующих 14 после ввода инфраструктуры.

08. Дорожная карта (3 горизонта)

8.1. Принцип формирования

Дорожная карта построена не как «план закупок», а как **последовательность решений с триггерами перехода**. Каждый горизонт открывается **только после прохождения критериев предыдущего**.

Горизонт	Логика	Что происходит
Г1: 0–3	«Быстрые победы +	Запуск 5–8 пилотов из шорт-листа + закрытие 11

Горизонт	Логика	Что происходит
месяца	доделка аудита»	белых пятен
Г2.1: 3–9 месяцев	«Процессинг»	Пилоты на нормализованных данных, работа над интеграциями
Г2.2: 6–24 месяцев	«Фундамент»	Инженерные проекты (IoT-дооснащение, оцифровка R&D-архивов, CV-пилоты)
Г3: 12–24+ месяцев	«Стратегические платформы»	Промышленная LLM-платформа, R&D-цифровой двойник, ДЦ-движок

8.2. Горизонт 1 (0–3 месяца): «Быстрые победы»

Месяц 1

Неделя	Действие	Ответственный
1	Утверждение функции «Руководитель направления по внедрению ИИ»; найм 3 разработчиков	ГД, HR
1	Старт пилотов на внешних API (HR-кабинет, дизайнеры, юрист)	Руководитель ИИ
2	Сервер выходит с таможни; ДИТ начинает развёртывание	ДИТ
2	Доделка интервью R&D и АСУТП	Руководитель ИИ
3	Параллельный аудит лаборатории и производственной телеметрии	Руководитель ИИ + R&D + Главный инженер
3	Старт пилотов 2, 3, 8 (HR-кабинет, тренажёр, юрист) с отчётной частотой 1 нед.	Product Owners
4	Сервер введён в эксплуатацию; разворачивание транскрибатора	ДИТ + БК
4	Доделка интервью с ИБ (формальное), главбухом, ДЦ, ВІ, КЦ	Руководитель ИИ

Месяц 2

Неделя	Действие	Ответственный
5	Старт пилотов 1, 4, 7 (транскрибатор, помощник аналитика ФЭД, ИИ-аналитик ЗНИ)	Product Owners
6	Анонимайзер в боевом контуре; старт пилота 5 (RAG-навигатор)	HR + ДИТ
7	Утверждён классификатор данных (КТ / ПДн / публичные)	ИБ + ДИТ
8	Промежуточный отчёт по пилотам, корректировки ТЗ	Руководитель ИИ

Месяц 3

Неделя	Действие	Ответственный
9–10	Завершение цикла пилотов на внешних API; решения stop/go	Product Owners
11	Сводный аудит всех пилотов с приёмкой ГД	Руководитель ИИ
12	Формирование инвестиционного портфеля на следующий год; защита перед руководством	Руководитель ИИ

Артефакты на выходе Горизонта 1

- ✓ 5–8 пилотов в эксплуатации (или закрыты с инсайтами);
- ✓ Сервер в боевом контуре, политики ИБ адаптированы;
- ✓ Доделанный паспорт данных по 16 направлениям (без пометки «гипотеза»);
- ✓ Сметы по портфелю «Процессинг» (Г2.1) на основе фактических интервью;
- ✓ Инвестиционный меморандум по портфелю «Фундамент» (Г2.2) с тремя сценариями;
- ✓ Команда: руководитель ИИ + 3 разработчика + назначенные Product Owners.

8.3. Горизонт 2.1 (3–9 месяцев): «Процессинг»

Запускаются пилоты, где **данные есть, но требуют нормализации** (по итогам Г1):

Пилот	Условие старта (триггер)	Срок	Бюджет (ориентир)
Юридический помощник (ДПО)	Доработка маршрутов в ELMA, сохранение истории комментариев	4–6 мес.	0,5–1 млн ₽
Речевая аналитика звонков продавцов	Сервер в эксплуатации, юридическая модель записи согласована	3–6 мес.	0,5–1 млн ₽
Помощник менеджера / онбординг CRM	Решение по лидерству внедрения CRM в продажах	6–9 мес.	0,8–1,5 млн ₽
1-я линия поддержки / автоклассификация почты	—	2–3 мес.	0,3–0,6 млн ₽
Мониторинг отзывов (NLP, инхаус)	Договор на выгрузку с сервисом медиамониторинга	1–2 мес.	0,2–0,4 млн ₽
Конкурентный анализ маркетплейсов	Покупка сервиса Ozon/WB	2–3 мес.	0,2–0,4 млн ₽
Автоотчёты управленческие	—	1–2 мес.	0,2–0,4 млн ₽
ИИ-помощник программиста (локальный)	Сервер в эксплуатации; стек согласован	3–4 мес.	0,4–0,8 млн ₽

Пилот	Условие старта (триггер)	Срок	Бюджет (ориентир)
ML-MVP для динамического ценообразования	Завершено интервью с руководителем ДЦ; данные доступны	3–5 мес.	1,5–3 млн ₽

Итого по Г2.1: 5–10 млн ₽; 6–8 пилотов в работе.

8.4. Горизонт 2.2 (6–24 месяца): «Фундамент»

Запускаются проекты, где **данных нет** (по итогам аудита и решения о CAPEX):

Проект	Условие старта	Срок	Бюджет (ориентир)
R&D: проект оцифровки архивов	Подтверждено наличие архивов; выбран сценарий (LIMS-нормализация, Excel-консолидация или сканирование бумаги)	3–12 мес.	2–5 млн ₽
R&D: ML-пилот после оцифровки	Связанный датасет ≥ 500 рецептов	6–9 мес.	2–4 млн ₽
Предиктивная аналитика производства: IoT-дооснащение	Утверждён перечень критических линий	12–24 мес.	6–22 млн ₽
Предиктивная аналитика: ML-пилот	IoT-данные за ≥ 12 мес.	6–9 мес. (после IoT)	1,2–2,5 млн ₽
CV-пилот на одной линии	Датасет 1000+ изображений	4–6 мес.	1,5–3 млн ₽
Цифровой двойник технологического оборудования (МВП)	Данные SCADA + протоколы качества	3–5 мес.	0,8–1,5 млн ₽

Итого по Г2.2: 13–38 млн ₽; запуск каждого проекта — отдельный инвестиционный меморандум.

8.5. Горизонт 3 (12–24+ месяцев): «Стратегические платформы»

Стратегические платформы — это **рамка целевого состояния**, а не план закупок. Решения принимаются **после успешных пилотов Г2**:

Платформа	Условие входа	Срок развёртывания	Бюджет (ориентир)
Базовая конфигурация On-premise LLM (CAPEX)	Успешный пилот на MVP-стенде	6–12 мес.	2,5–3,5 млн ₽

Платформа	Условие входа	Срок развёртывания	Бюджет (ориентир)
R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории)	Датасет ≥ 1000 рецептов, успешный ML-пилот	12–18 мес.	10–25 млн ₽
CV-платформа (сквозной контроль качества)	2–3 успешных пилота	8–12 мес.	5–10 млн ₽
Промышленный движок ДЦ	Успешный ML-пилот, история сделок ≥ 3 лет	6–9 мес.	5–10 млн ₽

8.6. Сводная гистограмма расходов (ориентир)

Период	Бюджет, млн ₽	Состав
0–3 мес. (Г1)	1,8–4 + ФОТ	Пилоты на внешних API, MVP-стенд (если решено), доделка аудита
3–9 мес. (Г2.1)	5–10	Пилоты «Процессинг»
6–24 мес. (Г2.2)	13–38	Инженерные проекты, оцифровка R&D, IoT
12–24+ мес. (Г3)	22,5–48,5	Стратегические платформы
ИТОГО (24 мес.)	42–100,5	без учёта ФОТ

Важно: это **ориентиры**, а не планы. Каждый шаг разблокируется решением по предыдущему. Решение «потратить 100 млн ₽» сегодня **не принимается**.

8.7. Что делает дорожную карту реалистичной

1. **Триггерная логика, а не календарная.** Никакой проект Г2/Г3 не запускается без подтверждения данных и успешного предыдущего этапа.
2. **Двойной бюджет.** Каждый Г2-проект имеет смету пилота и смету масштабирования. Решение о масштабировании принимается на заранее утверждённой вилке.
3. **Параллельное проектирование MVP и базовой конфигурации.** Пока MVP-стенд работает 6–9 месяцев, параллельно идёт проектирование CAPEX-сервера. Это позволяет к моменту окончания пилотов получить готовое решение для масштабирования.
4. **Регулярная пост-приёмка.** Через 3–6 мес. после ввода в эксплуатацию каждый пилот проходит аудит фактических метрик. Это:
 - корректирует KPI следующих проектов;
 - формирует базу знаний «что сработало, что нет»;
 - даёт материалы для внутренней PR-кампании.

8.8. Что мы не делаем

- ✗ Не строим «озеро данных» в смысле распределённого Hadoop-кластера за 50+ млн ₽. Под «озером» понимается **консолидация в единой SQL-среде** в рамках текущей инфраструктуры ДИТ.
 - ✗ Не нанимаем команду Data Scientist до структурированных данных.
 - ✗ Не покупаем «коробочные» ИИ-решения у внешних подрядчиков без аудита применимости.
 - ✗ Не дублируем инициативы, которые уже идут ([Вендор Б], ERP, CV-пилот заводской команды) — синхронизируемся.
-

09. Риски и митигация

9.1. Сводная карта рисков

#	Риск	Вероятность	Влияние	Текущий статус
1	Отсутствие / низкое качество данных	Высокая	Высокое	🔴 Критический. Подтверждается.
2	Саботаж / недоверие персонала	Средняя	Среднее	🟡 Управляемый. Зафиксированы сигналы, но нет открытого сопротивления.
3	Инфраструктура (сервер на таможне, ИБ)	Высокая	Высокое	🔴 Критический. Сервер ожидается в ближайшие 2 недели; митигация — параллельные пилоты на внешних API.
4	Пилотный паралич (успешный пилот не идёт в эксплуатацию)	Высокая	Высокое	🟡 Управляемый при наличии Product Owner и stop/go-критериев.
5	Сжатие сроков аудита (–42%)	Реализован	Высокое	🔴 Произошёл. Последствия — белые пятна, см. раздел 10.
6	ИБ-избыточность блокирует пилоты	Средняя	Среднее	🟡 Частично снято на финальной встрече. Требуется классификатор данных.
7	Низкая зрелость ДИТ для ИИ-задач	Средняя	Среднее	🟡 Управляемый. ИИ-аналитик ЗНИ снимает 60% «тормозов».
8	Конкурентный риск: упущенная фора	Средняя	Высокое	🟡 Окно импортозамещения сужается; крупные конкуренты [названия скрыты — NDA]

#	Риск	Вероятность	Влияние	Текущий статус
9	Стратегическая ошибка: внедрить ИИ без классификации данных	Низкая (если процесс соблюдается)	Высокое	инвестируют в R&D-ИИ. ● Митигируется требованием классификатора до пилотов на КТ.
10	Потеря экспертизы при увольнении ключевых сотрудников	Высокая	Высокое	● Митигируется через пилоты «цифрового наследника» (тренажёр продаж, корпоративный советник, аватары экспертов).

9.2. Риск №1. Данные

Сценарий

- Архивы R&D могут быть в бумаге / сканах / неструктурированных Excel — **не верифицировано**;
- Производственная телеметрия — **не верифицирована**;
- Грязные данные дистрибьюторов в продажах ([динамика числа точек — NDA]);
- Расхождения 1С ↔ маркетплейсы (потери [сумма — NDA] за 2 года).

Митигация

1. **Принцип «Сначала данные, потом алгоритмы».** Ни один ML-пилот не запускается до подтверждения наличия датасета.
2. **Контрольные точки входа** для каждого направления:
 - R&D: ≥ 500 оцифрованных рецептов со связкой «состав → свойства»;
 - Предиктивная аналитика: телеметрия за ≥ 12 мес.;
 - Прогноз спроса: история отгрузок ≥ 2 лет в машиночитаемом виде;
 - ДЦ: история сделок ≥ 2 лет с вариативностью цен;
 - Речевая аналитика: записи звонков и утверждённые скрипты;
 - CV: датасет ≥ 1000 размеченных изображений.
3. **Двойное бюджетирование.** Бюджет = (аудит + оцифровка/дооснащение) + (ML-пилот). Stop/go между этапами.
4. **Прозрачная коммуникация.** «У нас гипотеза, что на исторических данных можно обучить модель. Сначала — аудит. Потом — оцифровка (если потребуется). Потом — ML-пилот».

9.3. Риск №2. Саботаж

Сценарий

- Технолог R&D игнорирует рекомендации модели по оптимизации рецептуры;
- Механик игнорирует прогноз отказа подшипника;

- Оператор отключает CV-систему отбраковки;
- Менеджер по продажам переписывает шаблон КП вручную;
- Начальник планового отдела продолжает готовить сводку в Excel.

Зафиксированные сигналы (см. раздел 05)

- Юмор ФЭД о нейросетях в юриспруденции;
- «Бьёт по рукам» в техмаркетинге;
- «Космические технологии» в продажах;
- «Будут визжать» в HR.

Митигация

1. **Язык внедрения.** «Помощник», а не «замена». «Снимает рутину», а не «контролирует».
2. **Эксперт — соавтор.** Включение лидеров мнений в проектную команду на этапе постановки задачи. Модель = «цифровой наследник» эксперта.
3. **Человек в контуре валидации.** ML-модели в Г1 не принимают решения автоматически.
4. **Объяснимость.** Где можно — XGBoost / интерпретируемые деревья / линейные модели вместо «чёрного ящика».
5. **Быстрые победы.** Корпоративный советник, транскрибатор — пилоты, которые экономят время конкретному человеку и создают «агентов изменений».

9.4. Риск №3. Инфраструктура

Сценарий

- Сервер задерживается на таможне ещё на 1–3 месяца;
- ДИТ откладывает разворачивание из-за приоритета внедрения ERP;
- Архитектура не утверждена → ИБ блокирует все пилоты на КТ.

Митигация

1. **Два независимых пути развёртывания:**
 - LLM-стенд (MVP) на аренде/лизинге GPU-станций (2–3 нед., 0,8–1,2 млн ₽) — **страховка от задержки сервера;**
 - Базовая конфигурация (CAPEX) — после пилотов.
2. **Параллельные пилоты на внешних API** (HR, тренажёр, дизайнеры, юрист, RAG после анонимизации) — не зависят от сервера.
3. **Классификатор данных к середине месяца 2** — снимает большую часть ИБ-блокировок.
4. **Прямой контроль ввода сервера на уровне ГД** (KPI на конец месяца 1).

9.5. Риск №4. Пилотный паралич

Сценарий

Через год реализованы 10 успешных пилотов:

- Корпоративный советник работает в «тестовом режиме»;
- LLM-помощник используется тремя энтузиастами;
- ML-модель ДЦ — рекомендации в почту, никем не учитываются;
- CV-система на одной линии, хотя рекламации на трёх;
- Прогноз спроса — Jupyter-ноутбук, не BI-дашборд.

«Умные люди потратили год, доказали ценность технологии. Но ничего не изменилось.»

Митигация

1. **Формализация критериев входа** в пилот: бизнес-гипотеза, критерий успеха, Product Owner, триггер масштабирования. Подписывают: руководитель ИИ, Product Owner, куратор от руководства.
2. **Product Owner — соисполнитель**, не наблюдатель. 4–6 ч/мес обязательного участия.
3. **Бюджетирование «двойным пакетом»**. Смета пилота + смета масштабирования формируется до старта пилота.
4. **Stop/go-критерии**: масштабирование / доработка / закрытие — на каждом цикле.
5. **Пост-пилотный аудит** через 3–6 мес. после старта промышленной эксплуатации.

9.6. Риск №5. Сжатие сроков аудита

Сценарий (реализован)

Сокращение с 12 до 7 недель (–42%) → 11 белых пятен, из которых 4 критические для оценки сметы.

Прямые последствия

Не закрыто	Последствие
Аудит R&D / LIMS	Невозможна точная смета на оцифровку (вилка 2–5 млн ₽ — гадание)
Аудит АСУТП / телеметрии	Невозможна точная смета на IoT-дооснащение (вилка 6–22 млн ₽)
Прямой диалог с ИБ	Нет утверждённого классификатора → пилоты на КТ заморожены
Интервью с собственниками	Нет санкции стратегического уровня
Главбух, ДЦ, ВІ, КЦ	4 потенциально приоритетных пилота не оценены

Митигация

Доделка аудита за 4 недели в рамках Горизонта 1 (см. раздел 10).

Без доделки **запуск пилотов Г2 невозможен** — компания не сможет принять обоснованных решений о CAPEX.

9.7. Риск №6. ИБ-избыточность

Сценарий

ИБ блокирует все ИИ-инициативы по принципу «данные не выходят за периметр». Пилоты на внешних API не запускаются, сотрудники работают в «серой зоне» (ИИ на телефонах).

Митигация (частично реализована)

-  Финальная встреча с ДИТ + ИБ согласовала допустимый периметр для внешних API;
-  Анонимайзер в разработке (HR-направлением);
-  Классификатор данных утверждается к середине месяца 2;
-  **Требуется формализация** в виде поправок к СТО по использованию ИИ.

9.8. Риск №8. Конкурентный риск

Контекст

- Окно импортозамещения в премиум-сегменте [категория продукции — NDA] сужается;
- Крупные российские игроки отрасли [названия скрыты — NDA] уже инвестируют в ИИ-платформы для R&D;
- Каждый год задержки = 3–7% маржинальности, которые продолжают уходить зарубежным поставщикам [компонентов — NDA].

Митигация

- Утверждение функции и мандата на доделку аудита **в течение месяца 1**;
- Запуск пилотов из шорт-листа **до конца месяца 3**;
- Защита инвестиционного меморандума по R&D **до конца месяца 5**.

9.9. Риск №10. Потеря экспертизы

Сценарий

Уход ключевого сотрудника = потеря невозпроизводимого знания (плановик, технолог, механик, юрист).

Митигация — через ИИ как институциональную память

- Корпоративный советник = знания регламентов перестают быть «личными»;
- Тренажёр продаж = опыт ведущих продавцов фиксируется в синтетических диалогах;
- Аватары экспертов (R&D, продажи) = обучение и консультирование сохраняются после ухода;
- Транскрибатор + протоколы = решения и контекст совещаний фиксируются.

Это не побочный эффект ИИ. Это один из главных аргументов для ИИ-инвестиций.

9.10. Главный риск, который нельзя митигировать на уровне аудита

Принять решение о запуске пилотов на КТ-данных до утверждения классификатора и архитектуры.

Если ИБ-классификатор не утверждается в срок — **никакие пилоты Г2.1 (на КТ) не запускаются.**

Это жёсткое правило. Нарушение приведёт либо к утечке коммерческой тайны, либо к параличу из-за прецедентов.

10. Выводы, которые не успели сделать (последствия сокращения срока аудита)

Этот раздел — главный артефакт аудита для управления рисками. Здесь зафиксировано: что не закрыто, какие конкретные решения это блокирует, что нужно доделать и в какой срок. Без доделки часть инвестиционных решений принимать **нельзя**.

10.1. Что произошло

Параметр	План	Факт
Длительность аудита	12 рабочих недель	7 рабочих недель
Сокращение	—	–5 недель (–42%)
Решение о сокращении	—	Заказчиком, в ходе аудита

10.2. Что было запланировано на «отрезанные» 5 недель

В первоначальном плане эти 5 недель отводились на:

1. **Глубокое погружение в R&D** (3 встречи: руководитель R&D, лаборатория, директор по науке + инвентаризация LIMS);
2. **Аудит производственной телеметрии** (2 встречи: главный инженер, владелец АСУТП + перечень оснащённых линий);
3. **Закрытие приоритетных стейкхолдеров** (главбух, ДЦ, ВІ, КЦ, СБ);
4. **Формальное интервью с руководством ИБ** (вместо опосредованного через ДИТ);
5. **Сводка с собственниками** (стратегическое согласование);
6. **Технологическая разведка** (посещение референсных площадок, общение с вендорами);
7. **Проектирование архитектуры MVP-LLM** совместно с ДИТ;
8. **Хронометраж** ключевых процессов (для расчёта ROI).

Всё перечисленное **не было выполнено**.

10.3. Точный список упущений

Критические (🔴) — блокируют принятие инвестиционных решений

#	Что не сделано	Какое решение блокирует
1	Не проведено интервью с руководителем R&D. Не верифицирован формат хранения LIMS, не оценён объём архивов рецептов и протоколов.	Любая смета по оцифровке R&D-архивов (вилка 2–5 млн ₽ → точная цифра); решение о возможности ML по рецептурам (R&D-платформа, потенциал –3...–7% COGS).
2	Не проведено интервью с владельцем АСУТП / главным инженером. Не получен перечень оснащённых линий, не оценена глубина и качество телеметрии.	Любая смета на IoT-дооснащение производства (вилка 6–22 млн ₽); решение о возможности предиктивной аналитики отказов.
3	Нет формального интервью с руководителем ИБ. Все требования получены через ДИТ как посредника.	Утверждение классификатора данных (КТ / ПДн / публичные); утверждение архитектуры LLM-контура; разрешение на пилоты с КТ.
4	Не проведена встреча с собственниками. Косвенное согласие через ГД.	Стратегические инвестиции в портфель «Фундамент» (10+ млн ₽); решение о создании постоянной функции ИИ.

Важные (🟡) — блокируют запуск отдельных пилотов

#	Что не сделано	Что блокирует
5	Не проведена встреча с главным бухгалтером. Приглашение отправлено, но протокола нет.	Запуск пилота «Бухгалтерия» (приоритет №2 операционного директора).
6	Не проведена встреча с руководителем ДЦ. Имя контакта так и не было передано операционным директором.	Запуск ML-MVP по динамическому ценообразованию (потенциал 5–10% маржи).
7	Не проведена встреча с владельцем процессов ВІ. Имя не передано.	Интеграция результатов ML-моделей в существующие ВІ-дашборды.
8	Не проведена встреча с руководителем колл-центра.	Запуск голосовых ИИ-роботов для первичной консультации.
9	Не разобрано контрактное производство (Private Label).	Применимость ИИ-инициатив для СР-направления.
10	Не проведена встреча с руководителем транспортной логистики. Косвенно через складскую логистику.	Точная оценка потерь от простоев машин и эффекта от смарт-контрактов.
11	Не разобран рекламационный отдел.	Связка CV-проекта (контроль качества упаковки) с реальными рекламациями.

Полезные, но не критические (●) — не блокируют ничего, но снижают полноту картины

#	Что не сделано
12	Не проведено интервью с R&D-директором (отдельно от лаборатории). Идея «цифрового двойника эксперта» как обучающего контента не проработана.
13	Не разобран процесс [продуктовое направление 1 — NDA].
14	Не разобран процесс [продуктовое направление 2 — NDA].
15	Не разобран процесс моделирования рецептуры.
16	Не разобран входной контроль сырья и компонентов.
17	Не разобран рук. направления продаж по СНГ / ближний экспорт.
18	Не разработана обходная стратегия после закрытия API маркетплейсов (для конкурентного анализа).
19	Не проведена технологическая разведка (визиты к референсным компаниям, общение с вендорами).
20	Не проведён хронометраж ключевых ручных процессов (план/факт-цикл, сверка ЛК с 1С, обработка резюме) — это нужно для измеримого ROI пилотов.

10.4. Прямые следствия для отчёта

Раздел отчёта	Что в нём «гипотетически» из-за неполноты
Раздел 04 (зрелость данных)	Статусы данных по R&D, телеметрии — гипотезы, не верифицированы
Раздел 06 (паспорт данных)	Цветовая индикация R&D, предиктивной аналитики, ДЦ, КЦ, цифрового двойника — с пометкой ⓘ
Раздел 07 (классификация)	Перечень класса 3.1.2 включает проекты, для которых не подтверждено наличие данных
Раздел 08 (дорожная карта)	Сметы по Г2.2 («Фундамент») — вилки, не сметы. Пока нет аудита R&D / АСУТП — точные цифры невозможны
Раздел 11 (финансовая рамка)	Бюджет портфеля «Фундамент» (13–38 млн ₽) — гадание

10.5. План доделки за 4 недели

Неделя	Встречи приоритета ●	Встречи приоритета ●	Артефакты
Неделя 1	Руководитель R&D + лаборатория + LIMS-инвентаризация	Главбух	Перечень рецептур и протоколов, формат хранения
Неделя 2	Главный инженер по АСУТП + перечень оснащённых линий	Руководитель ДЦ	Карта телеметрии, паспорта линий
Неделя	Руководитель ИБ	Владелец BI; Колл-	Утверждённый

Неделя	Встречи приоритета 	Встречи приоритета 	Артефакты
3	(формальное интервью)	центр	классификатор данных (КТ / ПДн / публичные)
Неделя 4	Сводная встреча с собственниками	Транспортная логистика; Рекламации; Private Label	Стратегическое согласование портфеля «Фундамент»

10.6. Что компания получит после доделки

Артефакт	Назначение
Утверждённый классификатор данных	Снимает все блокировки ИБ для пилотов на КТ
Точная смета на оцифровку R&D-архивов (вместо 2–5 млн ₽)	Замена гадания на конкретную цифру для ИК
Точная смета на ПоТ-дооснащение (вместо 6–22 млн ₽)	Замена гадания на инженерный расчёт
Решения по 4 запертым пилотам (Бухгалтерия, ДЦ, КЦ, ВІ)	Возможность включить их в шорт-лист или закрыть
Стратегическое согласование собственников	Возможность защиты CAPEX-бюджета на портфель «Фундамент»

10.7. Что произойдёт без доделки

 Если доделку не утвердить:

1. **R&D-направление остаётся «чёрным ящиком».** Решение о цифровом двойнике лаборатории невозможно. Каждый месяц задержки = потеря конкурентной позиции (см. риск №8 в разделе 09).
2. **Производственная телеметрия остаётся гипотезой.** Предиктивная аналитика отказов — лозунг, а не проект. Конкурент с 50 датчиками на линии получит фору на годы.
3. **Классификатор данных не появится.** Все пилоты класса 3.1.2 (14 проектов) заморожены до утверждения классификатора.
4. **Бухгалтерия, ДЦ, КЦ остаются вне шорт-листа.** 3 потенциальных «горячих» пилота с высоким ROI остаются нераскрытыми.
5. **Бюджет на портфель «Фундамент» (13–38 млн ₽) защитить нельзя.** Цифры останутся гипотетическими.
6. **Команда теряет темп.** Промежуток между подачей отчёта и стартом пилотов > 6 недель = потеря фокуса и контекста.

10.8. Что компания может потерять при отказе от доделки

Качественная оценка (не претендует на финансовую точность):

Зона	Что теряется	Эффект
R&D	Окно на ML-оптимизацию рецептов	3–7% COGS = десятки млн ₽/год при объёмах Холдинга
Производство	Окно на предиктивную аналитику	20–40% снижение простоев = десятки млн ₽/год
Бухгалтерия	Окно на пилот «Бухгалтерия»	Часть рутины бухгалтеров в ручном режиме на квартал-полгода дольше
ИБ	Окно на современный классификатор	Все пилоты класса 3.1.2 в очереди ожидания

10.9. Главный вывод по разделу 10

Сокращение аудита с 12 до 7 недель — управленческое решение, оставившее зоны без верификации.

Это **не непоправимо**. Доделка за 4 недели закрывает все критические пробелы. Бюджет на доделку — ФОТ руководителя направления, который уже выделен.

Без доделки компания теряет возможность: - точно оценить два самых дорогих портфеля (R&D и ИТ); - утвердить классификатор данных и снять блокировки ИБ; - запустить 3 потенциально приоритетных пилота; - получить стратегическое согласование собственников.

Решение о доделке аудита нужно принять немедленно — с четырёхнедельным сроком и закреплённым ресурсом.

11. Финансовая рамка

Все цифры — ориентиры, агрегированные из отраслевых бенчмарков, КП партнёров и оценок на основе типовых решений. **Это не запрос бюджета**, а финансовая рамка для понимания порядка цифр.

Точные сметы появятся после: 1. Доделки белых пятен (см. раздел 10); 2. КП от подрядчиков; 3. Внутренних инженерных расчётов с ДИТ.

11.1. Финансовый запрос на сегодня

Что просим утвердить сейчас:

Статья	Оценка	Логика
ФОТ руководителя направления по внедрению ИИ	Годовой оклад + бонусы (по штатному расписанию)	Инвестиция в управляемость, а не в софт/железо
ФОТ команды разработчиков (3 человека: frontend + backend Java/TS +	По штатному расписанию	Без команды все пилоты остаются на бумаге

Статья	Оценка	Логика
Python)		
Подписки на внешние ИИ-сервисы (для класса 3.1.1)	100–250 тыс ₽/мес	DeepSeek + GigaChat + Я.GPT (A/B) + Cursor + Gemini Nanobanana + Sora2 + Casebook
MVP-стенд on-premise (опционально, как страховка от задержки сервера)	0,8–1,2 млн ₽ единовременно (аренда/лизинг GPU-станций)	Развёртывание за 2–3 недели; снимает зависимость от поставки серверной стойки
ИТОГО первичный запрос	ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽	Покрывает 11 пилотов класса 3.1.1 + 1 пилот класса 3.1.2 (транскрибатор) на 3 месяца

11.2. Что НЕ запрашивается сегодня

- **✗** Бюджет на CAPEX-сервер (2,5–3,5 млн ₽) — после успешного MVP;
- **✗** Бюджет на портфель «Фундамент» (R&D-оцифровка, IoT, CV) — после доделки аудита и сметы;
- **✗** Бюджет на стратегические платформы (R&D-цифровой двойник, ДЦ-движок) — после успешных пилотов Г2.

11.3. Финансовая рамка по портфелям (ориентиры)

Портфель 1. Внешние API (класс 3.1.1)

Период	Состав	Бюджет (ориентир)
0–3 месяца	11 пилотов на внешних API	3,3–6,5 млн ₽ + подписки 100–250 тыс ₽/мес

Логика: низкие капитальные затраты, быстрый возврат за счёт экономии времени персонала.

Портфель 2. Локальный сервер (класс 3.1.2)

Категория	Срок	Бюджет (ориентир)	Условие старта
Базовая инфраструктура (сервер + установка ПО)	3–6 мес.	2,5–3,5 млн ₽ (CAPEX) + ФОТ ДИТ	Успешный MVP-стенд
Пилоты «Процессинг» (юр., речевая аналитика, помощник менеджера и т.п.)	3–9 мес.	5–10 млн ₽	Сервер + классификатор данных
Пилоты «Фундамент» — IoT-дооснащение	12–24 мес.	6–22 млн ₽ + 1,2–2,5 млн ₽ ML	Аудит АСУТП + смета
Пилоты «Фундамент» — оцифровка	8–12	2–5 млн ₽ + 2–4	Аудит

Категория	Срок	Бюджет (ориентир)	Условие старта
R&D	мес.	млн ₽ ML	лаборатории + смета
Пилоты «Фундамент» — CV-пилот на одной линии	4–6 мес.	1,5–3 млн ₽	Датасет 1000+ изображений
Цифровой двойник технологического оборудования (МВП)	3–5 мес.	0,8–1,5 млн ₽	Данные SCADA + протоколы качества

Итого по портфелю 2 (24 мес.): 20–48,5 млн ₽ + ФОТ + операционные.

Портфель 3. Автоматизация без ИИ (класс 3.2)

Категория	Бюджет
11 проектов автоматизации (RPA, ETL, скрипты, интеграции)	В рамках текущего операционного бюджета ДИТ + точечные подрядчики

Логика: автоматизация — фундамент для ИИ. Без чистых интеграций ИИ нечего анализировать.

Портфель 4. Стратегические платформы (Горизонт 3)

Платформа	Бюджет (ориентир)	Условие
Базовая On-premise LLM (CAPEX)	2,5–3,5 млн ₽	Успешный пилот на MVP
R&D-платформа (цифровой двойник лаборатории)	10–25 млн ₽	Датасет ≥ 1000 рецептов + успешный ML-пилот
CV-платформа сквозного контроля	5–10 млн ₽	2–3 успешных пилота на линиях
Промышленный движок ДЦ	5–10 млн ₽	Успешный ML-пилот + история сделок ≥ 3 лет
ИТОГО по портфелю 4	22,5–48,5 млн ₽	Каждая платформа — отдельный инвестиционный меморандум

11.4. Сводная таблица 24 месяцев

Период	Портфель	Бюджет (ориентир)	Статус финансирования
0–3 мес.	ФОТ + Внешние API + опц. MVP-стенд	ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽	Запрос на утверждение сейчас
3–9 мес.	Локальный сервер + Процессинг	2,5–3,5 (CAPEX) + 5–10	После успешного MVP и доделки аудита
6–24 мес.	Фундамент (ИIoT,	12,5–37	Стратегическое решение, отдельные

Период	Портфель	Бюджет (ориентир)	Статус финансирования
	R&D, CV)		инвестиционные меморандумы
12–24+ мес.	Стратегические платформы	22,5–48,5	После пилотов Г2
24 мес. суммарно		42–100,5 млн ₽ + ФОТ	Не одно решение, а серия

11.5. Принципы защиты бюджета

11.5.1. Защита через подтверждённые гипотезы

Никаких бенчмарков «5–10% маржи» в инвестиционных меморандумах **после Г1**. Только цифры на данных Холдинга.

11.5.2. Двойной бюджет (для класса 3.1.2)

Смета пилота + смета масштабирования формируется **до старта пилота**:

Этап	Бюджет	Stop/go
Пилот	X млн ₽	Эффект ≥ порога → масштабирование; иначе — закрытие
Масштабирование	Y млн ₽	Заранее известно, бюджетировается в годовом плане

11.5.3. Стратегические инвестиции — через отдельные меморандумы

- Портфель «Фундамент» — **не разовое решение**, а 3–5 отдельных инвестиционных меморандумов;
- Каждый меморандум защищается **отдельно**;
- Бюджет утверждается **по факту прохождения предыдущей фазы**.

11.5.4. Никаких «коробочных» закупок без аудита

- Закупка ИИ-решения у внешнего вендора без верификации применимости = гарантированный «холостой выстрел»;
- Решения принимаются по итогам пилота, а не по презентации подрядчика.

11.6. Что компания экономит за счёт правильной финансовой структуры

Альтернатива	Стоимость	Риск
Нанять Data Science-команду до структурированных данных (5+ чел., ~12 млн ₽/год ФОТ)	Высокая	Год работы на данных, непригодных для ML; «отчёт о невозможности», как в 80% компаний
Закупить «коробочное» ИИ-	Высокая	Внедрение «не туда»; ресурс на

Альтернатива	Стоимость	Риск
решение по презентации подрядчика (10+ млн ₽)		интеграцию; саботаж бизнеса
Заказать «стратегию ИИ» у консультанта (3–10 млн ₽)	Высокая	Слайды без ответственности; нет связки с реальными данными
Утвердить функцию + мандат на доделку аудита	Низкая (ФОТ + 1–3 млн ₽)	Управляемый — можно остановить в любой момент

11.7. Главный вывод по финансам

Запрос сегодня — минимальный. ФОТ руководителя + 3 разработчика + 1–3 млн ₽ на пилоты внешних API = **управляемая инвестиция.**

Запрос на CAPEX (сервер, инфраструктура) и на портфель «Фундамент» (R&D + IoT + CV) **появится не сейчас, а по итогам успешного завершения пилотов Г1 и доделки аудита.**

Каждый следующий рубль защищён: - Подтверждённым наличием данных; - Успешно завершённым пилотом; - Точной сметой, а не отраслевой вилкой; - Измеренным ROI на данных Холдинга.

12. Решения к утверждению

Этот раздел — формальный «выход» аудита для протокола генерального директора. Каждое решение сформулировано так, чтобы быть утверждённым приказом / резолюцией без дополнительных уточнений.

РЕШЕНИЕ №1. Организационное

Утвердить штатную единицу «Руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта»

Параметр	Значение
Наименование должности	Руководитель направления по внедрению искусственного интеллекта
Функциональная роль	Системный интегратор / архитектор ИИ-решений; «лидер изменений»
Подчинение	Заместителю генерального директора (или непосредственно ГД)
Статус	Отдельная штатная единица (не совмещение, не «дополнительная нагрузка»)
Дата ввода	Немедленно (с даты утверждения)
Команда (на	3 разработчика: frontend / backend Java/TypeScript / Python (через HR —

Параметр	Значение
этапе Г1)	стандартный найм)
Первоочередные задачи	(1) Доделка аудита за 4 недели; (2) Запуск пилотов класса 3.1.1 (внешние API); (3) Подготовка инфраструктуры под класс 3.1.2; (4) Формирование инвестиционного меморандума

Полномочия, необходимые для функции

Полномочие	Обоснование
Прямой доступ к данным	Без выгрузок из 1С, SCADA, LIMS, Excel-архивов, CRM, BI-отчётов в машиночитаемом виде доделка аудита и пилоты невозможны
Прямые контакты в подразделениях	11 интервью за 4 недели (доделка) + регулярная синхронизация с Product Owners пилотов
Участие в совещаниях по направлениям пилотов	Координация ДИТ + ИБ + бизнес-заказчиков
Право инициировать пилоты класса 3.1.1	В рамках утверждённого бюджета (см. Решение №2)
Право заключать подписки на внешние ИИ-сервисы	В рамках утверждённого бюджета на подписки
Право привлекать подрядчиков (ТЗ, NDA, приёмка)	Для специализированных задач (CV, IoT, RPA) — в рамках бюджета

KPI на этапе Г1 (0–3 месяца)

Метрика	Целевое значение	Срок
Закрыто белых пятен (из 11)	≥ 9	4 недели
Утверждён классификатор данных (КТ / ПДн / публичные)	✓	6 недель
Запущено пилотов класса 3.1.1 (внешние API)	≥ 4	6 недель
Сервер введён в эксплуатацию	✓	конец месяца 1
Запущено пилотов класса 3.1.2 (локальный сервер)	≥ 2	8 недель
Сформирован инвестиционный портфель на следующий год	✓	12 недель

Бюджет на это решение

Статья	Объём	Период
ФОТ руководителя направления	По штатному расписанию	Постоянно
ФОТ команды (3 разработчика)	По штатному расписанию	Постоянно
Бюджет на пилоты класса 3.1.1	1,2–3,2 млн ₽	0–3 мес.
Подписки на внешние ИИ	100–250 тыс ₽/мес	Постоянно

РЕШЕНИЕ №2. Административное (мандат на доделку аудита)

Выдать руководителю направления мандат на 4-недельную доделку аудита по 11 направлениям

Параметр	Значение
Срок	4 рабочие недели с даты утверждения
Статус	100% выделенного ресурса руководителя направления
Объекты аудита	См. перечень в разделе 10

Перечень объектов

№	Что закрывается
№1	 Руководитель R&D + лаборатория + LIMS-инвентаризация
№2	 Главный инженер по АСУТП + перечень оснащённых линий
№3	 Руководитель ИБ (формальное интервью)
№4	 Сводная встреча с собственниками
№5	 Главный бухгалтер
№6	 Руководитель ДЦ (динамическое ценообразование)
№7	 Владелец процессов BI
№8	 Руководитель колл-центра
№9	 Транспортная логистика + рекламации
№10	 Контрактное производство (Private Label)
№11	 R&D-директор; [продуктовые направления — NDA]; моделирование рецептуры; входной контроль

Предоставляемые полномочия

Право	Содержание
На доступ к данным	Выгрузки из 1C, SCADA, LIMS, Excel-архивов, CRM, BI-отчётов

Право	Содержание
На доступ к экспертам	Проведение интервью с руководителями и ключевыми специалистами (до 3 ч на подразделение)
На хронометраж	Замер текущих трудозатрат на ключевые ручные процессы
На инвентаризацию	Проверка фактического состояния архивов R&D, телеметрии оборудования, истории сделок

Мандат НЕ даёт право

- **✗** Изменять текущие процессы подразделений;
- **✗** Останавливать или приостанавливать производственную / коммерческую деятельность;
- **✗** Принимать решения о выделении бюджетов на пилоты или закупку оборудования сверх рамок Решения №1.

Ожидаемый результат доделки

Утверждённые артефакты:

Артефакт	Назначение
Паспорт данных без пометки «гипотеза»	Замена цветowych статусов    на верифицированные  на  /  / 
Утверждённый классификатор данных (КТ / ПДн / публичные)	Снимает все блокировки ИБ для пилотов класса 3.1.2
Точная смета на оцифровку R&D-архивов	Замена вилки 2–5 млн ₽
Точная смета на IoT-дооснащение	Замена вилки 6–22 млн ₽
Решения по 4 запертым пилотам (Бухгалтерия, ДЦ, КЦ, ВІ)	Включение в шорт-лист или формальное закрытие
Стратегическое согласование собственников	Возможность защиты CAPEX-бюджета на портфель «Фундамент»

Бюджет на это решение

ФОТ руководителя направления (уже выделен в рамках Решения №1).

РЕШЕНИЕ №3. Инфраструктурное

Поручить ДИТ совместно с ИБ и руководителем направления по ИИ:

Задача 1. Завершить ввод сервера в эксплуатацию до конца месяца 1

Шаг	Срок	Ответственный
Сервер выходит с таможни	~2 недели	ДИТ
Монтаж, пусконаладка	~10 дней	ДИТ
Развёртывание базового LLM-стека	до конца месяца 1	ДИТ + Руководитель ИИ

Запасной вариант (страховка): при риске задержки — рассмотреть аренду / лизинг GPU-станций у российского облачного провайдера в защищённом контуре (0,8–1,2 млн ₽; 2–3 недели; находится в периметре компании).

Задача 2. Утвердить классификатор данных (КТ / ПДн / публичные) до середины месяца 2

Что входит:

- Перечень категорий данных в каждом подразделении;
- Уровень чувствительности и допустимые методы обработки;
- Регламент работы с анонимизатором для пилотов класса 3.1.1;
- Поправки к СТО по использованию ИИ.

Ответственные: руководитель ИБ (после формального интервью в рамках доделки аудита) + ДИТ + руководитель ИИ.

Задача 3. Утвердить архитектуру корпоративного LLM-контура до конца месяца 2

Что входит:

- Сценарии использования (10–15 задач) с приоритетами;
- Расчёт необходимой GPU-мощности под пилотные сценарии;
- Выбор модели (open-source: LLaMA 3 / Mistral / Qwen);
- Векторная БД и фреймворк для RAG;
- Проектирование интеграционного слоя с 1С / ELMA / Битрикс24;
- Требования к разграничению прав;
- Интеграция с AD и системами логирования.

Ответственные: ДИТ + руководитель ИИ.

Что это решение **НЕ означает**

- **✗** Не решение о закупке нового сервера (текущий — на таможне);
- **✗** Не решение о выборе вендора ИИ-платформы;
- **✗** Не решение о старте промышленной эксплуатации.

Что это решение означает

-  Решение о синхронизации сроков ДИТ + ИБ + руководителя ИИ;
-  Решение о готовности к пилотам класса 3.1.2 после ввода сервера и классификатора;
-  Решение о готовности компании к стратегической инвестиции в Базовую конфигурацию LLM (CAPEX 2,5–3,5 млн ₽) **после** успешных пилотов на MVP-инфраструктуре.

Бюджет на это решение

В рамках текущего ФОТ ДИТ + ИБ. Закупки оборудования — отдельным решением **по итогам пилотов**.

Что произойдёт при отклонении решений

Если	То
Не утвердить Решение №1	Все 27 интервью аудита остаются в формате «справки руководителю». Реализация любого пилота требует владельца ответственности. Без него — деньги уйдут в стол.
Не утвердить Решение №2	Сметы по портфелю «Фундамент» (R&D + IoT + CV) останутся гипотетическими. CAPEX-бюджет на 13–38 млн ₽ защитить нельзя. R&D и предиктивная аналитика отказов — за горизонтом обозримого.
Не утвердить Решение №3	Сервер останется «оборудованием в кладовой». Все пилоты класса 3.1.2 (14 проектов) заморожены. ИИ остаётся в формате «персональных экспериментов» сотрудников на телефонах.

Сводная таблица решений

Решение	Объект	Утверждает	Срок утверждения	Бюджет
№1. Организационное	Штатная единица + команда	ГД	Немедленно	ФОТ + 1,2–3,2 млн ₽ + 100–250 тыс ₽/мес подписки
№2. Административное	Мандат на доделку аудита	ГД	Немедленно	В рамках ФОТ
№3. Инфраструктурное	Поручение ДИТ + ИБ	ГД	Немедленно	В рамках текущих ФОТ ДИТ + ИБ

Главный вывод по решениям

Это — три формальных решения, требующих визы ГД сегодня.

Они **минимальны по бюджету** (ФОТ + до 3 млн ₽), но **максимальны по влиянию**: 1. Создают функцию, без которой все 27 интервью аудита бесполезны; 2. Закрывают зоны, оставшиеся неverified из-за сокращения сроков; 3. Подготавливают инфраструктуру для следующих 14 пилотов и стратегического CAPEX-решения.

Запрос сегодня — мандат, а не CAPEX. Запрос завтра (через 4 недели — доделка; через 3 месяца — пилоты; через 6 месяцев — портфель «Фундамент») **— по итогам подтверждённых результатов.**

13. Приложения и глоссарий

13.1. Глоссарий

Краткие пояснения для не-технических читателей.

LLM (Large Language Model) — Большая языковая модель. Нейросеть, обученная на текстах, умеет читать документы, отвечать на вопросы, генерировать тексты. Примеры: ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT, DeepSeek.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — Генерация с дополнением из базы знаний. Технология, которая не даёт LLM «галлюцинировать»: система ищет в корпоративной базе знаний релевантные документы и передаёт их LLM как контекст. Ответ строится **строго на основе предоставленных документов.**

On-premise — Развёртывание на собственных серверах. Программное обеспечение (включая LLM) работает внутри периметра компании. Данные не покидают компанию.

MVP (Minimum Viable Product) — Минимально жизнеспособная конфигурация. В контексте инфраструктуры: первый этап развёртывания на арендованных GPU-станциях, позволяющий запустить пилоты, не дожидаясь поставки серверов под заказ. Бюджет 0,8–1,2 млн ₽, срок 2–3 нед.

CAPEX (Capital Expenditures) — Капитальные затраты. Разовые крупные инвестиции (например, закупка серверной стойки). Противоположность OPEX (текущие операционные расходы, например подписки).

ML (Machine Learning) — Машинное обучение. Алгоритмы, которые обучаются на данных, а не программируются жёсткими правилами. В Холдинге: динамическое ценообразование, прогнозирование спроса, оптимизация рецептур.

Predictive Maintenance — Предиктивная аналитика отказов. ML-модель прогнозирует поломку оборудования до того, как она произошла, на основе данных датчиков (ток, вибрация, температура).

Computer Vision (CV) — Компьютерное / техническое зрение. Нейросети, которые анализируют изображения. В Холдинге: контроль качества упаковки, этикетки, обязательной маркировки.

IIoT (Industrial Internet of Things) — Промышленный интернет вещей. Датчики, контроллеры, шлюзы для сбора телеметрии оборудования. Без IIoT невозможна предиктивная аналитика.

LIMS (Laboratory Information Management System) — Информационная система лабораторий. Хранит протоколы испытаний, рецептуры, данные физико-химических показателей. В Холдинге — иностранный вендор, on-premise.

SCADA — Система диспетчерского управления и сбора данных. Снимает данные с датчиков на производстве (температура, давление, обороты).

ERP (1C) — Система планирования ресурсов предприятия. В Холдинге — внедряется параллельно. Решение зам. директора ИТ: до результатов внедрения ERP интеграции с ИИ — преждевременны.

RPA (Robotic Process Automation) — Роботизация рутинных процессов. Скрипты и боты, имитирующие действия пользователя в интерфейсах систем. Не требуют ИИ.

ELMA — система электронного документооборота, используется в Холдинге для согласования договоров, заявок на изменения, бизнес-процессов.

ЗНИ — Заявка на изменения. Формальный запрос от бизнеса в ДИТ на доработку информационной системы.

ДИТ — Департамент информационных технологий.

ДПО — Договорно-правовой отдел.

ОДО — Отдел документационного обеспечения.

БК — Блок контроля.

ОРБП — отдел разработки бизнес-процессов / разработчики.

ФЭД — финансово-экономический департамент.

СУУ — система управленческого учёта.

ДЦ — направление динамического ценообразования.

ОТК — отдел технического контроля.

КЦ — колл-центр.

Анонимайзер — внутренняя утилита, маскирующая персональные данные, ФИО, юрлица, бренды и коммерческую тайну перед отправкой в LLM (либо удерживающая их в локальной таблице соответствий). Используется для безопасной работы с внешними API.

КТ — коммерческая тайна.

ПДн — персональные данные.

ETL (Extract, Transform, Load) — извлечение, преобразование, загрузка: процесс перемещения данных из одних систем в другие.

Stop/Go — формальный критерий принятия решения по итогам пилота: масштабировать / доработать / закрыть.

Product Owner — представитель бизнеса, отвечающий за результат пилота (4–6 ч/мес обязательного участия).

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) — средняя абсолютная процентная ошибка прогноза.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) — общая эффективность оборудования.

Time-to-Market — время от идеи до отгрузки первому клиенту нового продукта.

Datalake / Озеро данных — централизованное хранилище. В контексте Холдинга — НЕ распределённый Hadoop за 50 млн ₽, а **консолидация в единой SQL-среде** с регламентированным доступом.

[Вендор А] — текущий вендор сервиса автоответов на отзывы (*название скрыто — NDA*); обеспечивает 86% автоответов в техническом маркетинге, в эксплуатации 1.5 года.

Медialogия — внешний сервис мониторинга упоминаний; обрабатывает [объём — NDA] упоминаний/мес для Холдинга.

iSpring — платформа корпоративного обучения; в Холдинге — 80+ модулей, ~70 программ обучения в год.

E-staff — система рекрутинга, интеграция с HH.ru.

[Вендор Б] — система прогнозирования спроса (*название скрыто — NDA*); внедряется в департаменте планирования 2 года.

13.2. Список референсных компаний (отраслевые бенчмарки)

Названия компаний профильной отрасли скрыты — их перечень позволил бы идентифицировать отрасль и заказчика (NDA).

Компания	Отрасль	Релевантный кейс ИИ
[Глобальный производитель 1]	Профильная отрасль Холдинга (Германия)	R&D-платформа, оптимизация рецептур
[Глобальный производитель 2]	Смежная отрасль (Испания)	Предиктивная аналитика, цифровые двойники
[Глобальный производитель 3]	Смежная отрасль (США)	ИИ-генерация рецептур, R&D
[Глобальный производитель 4]	Смежная отрасль (Япония)	CV для контроля качества, R&D

Компания	Отрасль	Релевантный кейс ИИ
[Российская компания 1]	Смежная отрасль (РФ)	ИИ-платформы для R&D, динамическое ценообразование
[Российская компания 2]	Смежная отрасль (РФ)	Предиктивная аналитика производства
[Российская компания 3]	Смежная отрасль (РФ)	Цифровизация R&D
Gong.io	SaaS / речевая аналитика	Анализ продаж, скрипты
Salesforce Einstein	CRM / ИИ	Помощник менеджера, рекомендации
Intellegens	R&D ИИ-платформа (UK)	Виртуальный скрининг компонентов

13.3. Список ключевых документов

Внутренние документы Холдинга (номера и названия скрыты — NDA)

- СТО «Политика по управлению данными» (СМК);
- СТО «Использование искусственного интеллекта» (СМК);
- Политика управления данными (англоязычная версия).

Аналитические документы аудита

- Аналитический обзор-гипотеза (~120 стр.) — гипотезы перед стартом аудита;
- Справка для руководства «Типы нейросетей» — ликбез по типам ИИ;
- Промежуточный отчёт по диагностике (≈ 65% обследования);
- Карта стейкхолдеров;
- Long-лист идей (исторический; отменён в пользу классификации по типу решения).

Докладные записки для ГД

- Тезисная докладная записка по итогам аудита;
- Краткое резюме аудита для генерального директора.

Протоколы и транскрипции

- 27 анонимизированных протоколов встреч;
- 10 анонимизированных транскрипций;
- 7 исходных транскрипций (подлежат анонимизации).

13.4. Список заинтересованных сторон (контактная карта аудита)

Подразделение	Основные контакты (по ролям)	Статус интервью
ГД	Ген. директор	Косвенно (через предложение об аудите)
Зам. ГД	Заместитель ГД (потенциальный куратор функции ИИ)	Косвенно

Подразделение	Основные контакты (по ролям)	Статус интервью
Собственники	Собственники холдинга	✗ Не проведено
ДИТ	Руководитель ДИТ; зам. директора ИТ; директор по данным; руководитель ИБ (через ДИТ)	✓ + ✓ + ✓ + ⚠
Производство	Директор завода; руководитель производства; ДРП (R&D + инжиниринг); главный инженер	✓ + ✓ + ✓ + ✗
R&D	Руководитель R&D; директор по науке; лаборатория	✗
Продажи	Директор по продажам; нач. отдела ком. эффективности	✓ + ✓
ФЭД	Руководитель ФЭД; внутренний эксперт ФЭД	✓ + ✓
HR	Директор по персоналу; рук. направления обучения; рекрутинг	✓ + ✓ + ✓
Маркетинг	Технический маркетинг; репутационный менеджмент; блогеры/соцсети; дизайнеры	✓ + ✓ + ✓ + ✓
E-com	Команда E-com (с куратором ГД)	✓
Юридический	ДПО (ведущий юрист)	✓
ОДО	Через встречу ДИТ + ИБ	✓
Складская логистика	Директор + команда	✓ + ✓
Транспортная логистика	Руководитель	✗
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	✗
Колл-центр	Руководитель	✗
СУУ	Финансовая аналитика	⚠ (письменно)
Блок контроля	Руководитель	✓ (2 встречи)
Операционный директор	Операционный директор	✓
Планирование	Директор департамента	✓
ОРБП	Руководитель проектов	✓
Контрактное производство (Private Label)	Руководитель	✗
СБ / Внутренний аудит	Руководитель СБ; рук. внутреннего аудита	✗ + ✗

13.5. История версий отчёта

Версия	Изменения
1.0	Первая версия отчёта (передана заказчику)

Версия	Изменения
(планируется) 1.1	Обновление паспорта данных без пометок «гипотеза» по итогам доделки; точные сметы по R&D и ИIoT
(планируется) 1.2	Обновление с фактическими результатами пилотов по итогам Горизонта 1

13.6. Контактное лицо отчёта

Карпов Николай, руководитель направления «Внедрение нейросетей» — автор аудита и настоящего отчёта.

Факт выполнения работ подтверждается по запросу: предоставляется контакт советника руководителя Холдинга.